

कक्षा 10 विज्ञान

संपूर्ण Quick Revision — सभी अध्याय, सभी बिंदु व महत्वपूर्ण प्रश्न

RuhStudy Quick Revision Series

बिहार बोर्ड परीक्षा की स्मार्ट तैयारी

1 रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण

- ▶ रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा संक्षिप्त निरूपण है।
- ▶ संतुलित समीकरण में दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है — यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है।
- ▶ संयोजन अभिक्रिया: दो या अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, जैसे — $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$ (बुझा चूना)।
- ▶ वियोजन अभिक्रिया: एकल अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद देता है, जैसे — $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ (गर्म करने पर)।
- ▶ विस्थापन अभिक्रिया: अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, जैसे — $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ ।
- ▶ द्विविस्थापन अभिक्रिया: दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान-प्रदान होता है, जैसे — $\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{BaCl}_2 \rightarrow \text{BaSO}_4$ (सफेद अवक्षेप) + 2NaCl ।
- ▶ उपचयन में ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का हास होता है; अपचयन में ऑक्सीजन का हास या हाइड्रोजन का संयोग होता है।
- ▶ रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन साथ-साथ होते हैं, जैसे — $\text{CuO} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$ (यहाँ CuO अपचयित और H₂ उपचयित होता है)।
- ▶ रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण: गैस का निकलना, रंग बदलना, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप बनना या अवस्था में बदलाव — इनसे अभिक्रिया की पहचान होती है।
- ▶ मैग्नीशियम की पट्टी को जलाने पर चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ MgO बनता है — यह संयोजन अभिक्रिया है: $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$ ।
- ▶ असंतुलित समीकरण को कंकाल समीकरण (skeletal equation) कहते हैं; हिट-एंड-ट्रायल विधि में पहले सबसे जटिल यौगिक के परमाणुओं को संतुलित किया जाता है।
- ▶ समीकरण में (s)=ठोस, (l)=द्रव, (g)=गैस, (aq)=जलीय विलयन लिखा जाता है; ↑ गैस निकलने और ↓ अवक्षेप बनने को दर्शाता है।
- ▶ जल का विद्युत अपघटन: $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$ — कैथोड पर H₂ और एनोड पर O₂, 2:1 आयतन अनुपात में मिलती है।
- ▶ प्रकाश-अपघटन: $2\text{AgCl} \rightarrow 2\text{Ag} + \text{Cl}_2$ (सूर्य के प्रकाश में) — श्वेत-श्याम फोटोग्राफी में AgBr का यही गुण काम आता है।
- ▶ ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है (जैसे प्रकाश-संश्लेषण); ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है (जैसे श्वसन)।
- ▶ श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{ऊर्जा}$ — यही ऊर्जा हमें जीवित रखती है।
- ▶ चूने का बुझना ($\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$) भी ऊष्माक्षेपी है — इसलिए बुझे चूने के विलयन को छूने पर गर्म लगता है।
- ▶ संक्षारण: लोहे पर जंग लगना — $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 + x\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$; जंग लगने के लिए वायु और नमी दोनों ज़रूरी हैं।
- ▶ संक्षारण से बचाव: पेंट करना, तेल/ग्रीस लगाना, गैल्वनीकरण (जस्ते की परत), मिश्रधातु बनाना, क्रोम चढ़ाना।
- ▶ विकृतगंधिता (rancidity): वसा/तेल का उपचयन होने से स्वाद-गंध बिगड़ना; बचाव — एंटीऑक्सीडेंट मिलाना, नाइट्रोजन भरना, वायुरोधी डिब्बे, फ्रिज में रखना।
- ▶ क्रियाशीलता श्रेणी: $\text{K} > \text{Na} > \text{Ca} > \text{Mg} > \text{Al} > \text{Zn} > \text{Fe} > \text{Pb} > \text{H} > \text{Cu} > \text{Hg} > \text{Ag} > \text{Au}$ — ऊपर वाली धातु नीचे वाली को विस्थापित करती है।
- ▶ $\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$ — जस्ता ताँबे से अधिक क्रियाशील है, इसलिए नीला विलयन रंगहीन हो जाता है और ताँबा जमा होता है।
- ▶ $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} \rightarrow \text{AgCl}$ (श्वेत अवक्षेप) + NaNO_3 — यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है।

- उदासीनीकरण (अम्ल + क्षारक → लवण + जल) भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक प्रकार है।
- वियोजन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का निवेश ज़रूरी होता है — यह ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में दी जाती है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? एक उदाहरण देकर समझाइए।

उत्तर: जब समीकरण के दोनों तरफ हर तत्व के परमाणु बराबर-बराबर हों, तो वह संतुलित समीकरण कहलाता है। जैसे: $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2$ — यहाँ दोनों तरफ Zn, H और O के परमाणु बराबर हैं। इसका आधार द्रव्यमान संरक्षण का नियम है (पदार्थ न घटता है, न बढ़ता है)।

प्रश्न: संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर लिखिए (प्रत्येक का एक-एक उदाहरण सहित)।

उत्तर: संयोजन अभिक्रिया में दो या ज़्यादा अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, जैसे $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$ । वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या ज़्यादा उत्पाद देता है, जैसे $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ । सीधे शब्दों में — संयोजन में पदार्थ जुड़ते हैं, वियोजन में टूटते हैं।

प्रश्न: रेडॉक्स अभिक्रिया को $\text{CuO} + \text{H}_2$ के उदाहरण से समझाइए — उपचयित और अपचयित पदार्थ बताइए।

उत्तर: रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं। $\text{CuO} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$ में CuO से ऑक्सीजन निकल गई और Cu बना — इसलिए CuO अपचयित हुआ। H_2 में ऑक्सीजन जुड़ गई और H_2O बना — इसलिए H_2 उपचयित हुआ।

प्रश्न: संक्षारण किसे कहते हैं? लोहे पर जंग लगने के दो कारण और रोकथाम के दो उपाय लिखिए।

उत्तर: हवा, नमी या रसायनों से धातु का धीरे-धीरे गलना या खराब होना संक्षारण कहलाता है। लोहे में जंग लगने के दो कारण: (1) हवा में मौजूद नमी, (2) ऑक्सीजन का होना। बचने के दो उपाय: (1) पेंट या तेल लगाना ताकि हवा धातु को न छुए, (2) गैल्वनीकरण — लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना।

प्रश्न: द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर: द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयन आपस में बदल लेते हैं और दो नए यौगिक बनते हैं। जैसे: $\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{BaCl}_2 \rightarrow \text{BaSO}_4$ (सफेद अवक्षेप) + 2NaCl — इसमें न घुलने वाला BaSO_4 सफेद ठोस (अवक्षेप) बनकर अलग हो जाता है, इसलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं।

2 अम्ल, क्षारक एवं लवण

- अम्ल नीले लिटमस विलयन को लाल करते हैं; क्षारक लाल लिटमस विलयन को नीला करते हैं — यह अम्ल-क्षारक पहचान का सरल परीक्षण है।
- pH पैमाना 0 से 14 तक होता है; $\text{pH} < 7$ अम्लीय, $\text{pH} = 7$ उदासीन और $\text{pH} > 7$ क्षारीय विलयन दर्शाता है।
- प्रबल अम्ल (HCl , H_2SO_4 , HNO_3) जल में पूर्णतः आयनित होते हैं; दुर्बल अम्ल (CH_3COOH) आंशिक रूप से आयनित होते हैं।
- हमारे आमाशय में HCl का pH लगभग 1.2 होता है; अम्लता होने पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया Mg(OH)_2 लिया जाता है।
- मुँह का pH 5.5 से नीचे जाने पर दंत क्षय शुरू होता है; क्षारीय टूथपेस्ट अम्ल को उदासीन करता है।
- धावन सोडा का सूत्र $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ है — यह जल की स्थायी कठोरता दूर करने और काँच-साबुन उद्योग में प्रयुक्त होता है।
- बेकिंग सोडा (NaHCO_3) का उपयोग खाने को फुलाने, एंटासिड और अग्निशामक में होता है।

- ▶ विरंजक चूर्ण (CaOCl_2) पेयजल को जीवाणुरहित करने और वस्त्रों के विरंजन में प्रयुक्त होता है; प्लास्टर ऑफ पेरिस ($\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$) टूटी हड्डियों के प्लास्टर में।
- ▶ सूचक: लिटमस (अम्ल में नीला $\rightarrow$ लाल, क्षारक में लाल $\rightarrow$ नीला), फिनॉलफ्थेलिन (क्षारक में गुलाबी, अम्ल में रंगहीन), मेथिल ऑरेंज (क्षारक में पीला, अम्ल में लाल), हल्दी (क्षारक में लाल)।
- ▶ गंधीय सूचक: प्याज़, वैनिला और लौंग का तेल — इनकी गंध अम्ल या क्षारक मिलाने पर बदल जाती है।
- ▶ अम्ल + धातु $\rightarrow$ लवण + H_2 , जैसे $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2\uparrow$ — हाइड्रोजन के बुलबुले निकलते हैं।
- ▶ क्षारक + उभयधर्मी धातु (Al , Zn) $\rightarrow$ लवण + H_2 , जैसे $2\text{NaOH} + \text{Zn} \rightarrow \text{Na}_2\text{ZnO}_2 + \text{H}_2\uparrow$ ।
- ▶ अम्ल + धातु कार्बोनेट/हाइड्रोजनकार्बोनेट $\rightarrow$ लवण + CO_2 + H_2O ; निकलने वाली CO_2 चूने के पानी को दूधिया कर देती है।
- ▶ धातु ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं — अम्ल से क्रिया कर लवण + जल देते हैं; अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं — क्षारक से क्रिया कर लवण + जल देते हैं।
- ▶ सभी अम्लों में H^+ आयन होते हैं; HCl , HNO_3 , H_2SO_4 जल में आयनित होते हैं, जबकि ग्लूकोज़/ऐल्कोहॉल नहीं — इसलिए वे अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाते।
- ▶ अम्ल को जल में मिलाने पर H_3O^+ (हाइड्रोनियम आयन) बनता है; सांद्र अम्ल को तनु करते समय हमेशा अम्ल को जल में धीरे-धीरे मिलाएँ (तीव्र ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है)।
- ▶ pH स्केल 0-14 तक होता है; $\text{pH} < 7$ अम्लीय, $\text{pH} = 7$ उदासीन, $\text{pH} > 7$ क्षारकीय; सार्वत्रिक सूचक से pH का अनुमान लगाया जाता है।
- ▶ आमाशय में HCl का pH लगभग 1.2 होता है; अपच होने पर $\text{Mg}(\text{OH})_2$ (मिल्क ऑफ मैग्नीशिया) प्रतिअम्ल के रूप में लिया जाता है।
- ▶ दाँतों का क्षय pH 5.5 से नीचे शुरू होता है; टूथपेस्ट क्षारकीय होता है जो मुँह के अम्ल को उदासीन करता है।
- ▶ मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है — बेकिंग सोडा लगाने से राहत मिलती है; बर् के डंक (क्षारकीय) पर सिरका लगाया जाता है।
- ▶ लवणों का pH: प्रबल अम्ल + प्रबल क्षारक $\rightarrow$ उदासीन लवण (NaCl); प्रबल अम्ल + दुर्बल क्षारक $\rightarrow$ अम्लीय लवण (NH_4Cl); दुर्बल अम्ल + प्रबल क्षारक $\rightarrow$ क्षारकीय लवण (Na_2CO_3)।
- ▶ साधारण नमक (NaCl) क्लोर-क्षार प्रक्रम का कच्चा माल है — इससे NaOH , Cl_2 और H_2 बनते हैं।
- ▶ बेकिंग सोडा (NaHCO_3): प्रतिअम्ल, सोडा-अम्ल अग्निशामक और बेकिंग में प्रयुक्त; गर्म करने पर $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ देता है।
- ▶ धोने का सोडा ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$): सोडियम कार्बोनेट के पुनःक्रिस्टलीकरण से बनता है; काँच, साबुन, कागज़ बनाने और जल की कठोरता दूर करने में काम आता है।
- ▶ प्लास्टर ऑफ पेरिस ($\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$): जिप्सम को 373K पर गर्म करके बनता है; टूटी हड्डी के प्लास्टर, मूर्तियों और खिलौनों में प्रयुक्त; जल मिलाने पर जमकर जिप्सम बन जाता है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: pH पैमाना क्या है? दैनिक जीवन में pH के दो महत्व लिखिए।

उत्तर: pH पैमाना 0 से 14 तक की ऐसी पट्टी है जो बताती है कि कोई घोल अम्लीय है या क्षारीय — 7 से कम = अम्लीय, 7 = न अम्लीय न क्षारीय (उदासीन), 7 से ज़्यादा = क्षारीय। रोज़मर्रा के दो काम: (1) पेट का pH (लगभग 1.2) खाने को पचाने में मदद करता है, (2) मिट्टी के pH को देखकर तय होता है कि कौन-सी फसल लगेगी।

प्रश्न: धावन सोडा और बेकिंग सोडा के सूत्र और दो-दो उपयोग लिखिए।

उत्तर: धावन सोडा: $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ — काम: (1) पानी की स्थायी कठोरता (खारापन) दूर करना, (2) काँच और साबुन बनाने में।
 बेकिंग सोडा: NaHCO_3 — काम: (1) बेकिंग में खाना फुलाने में, (2) पेट की अम्लता की दवा (एंटासिड) और आग बुझाने वाले यंत्र में।

प्रश्न: प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? इसे कैसे बनाया जाता है और इसके उपयोग लिखिए।

उत्तर: प्लास्टर ऑफ पेरिस ($\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$) जिप्सम ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) को 373 K पर गर्म करके बनता है — गर्म करने से आधा पानी निकल जाता है। काम: (1) टूटी हड्डी पर लगाने वाले प्लास्टर में, (2) मूर्तियाँ और सजावट का सामान बनाने में।

प्रश्न: अम्लता होने पर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों लेते हैं? समझाइए।

उत्तर: अम्लता में पेट में HCl बढ़ जाता है, जिससे जलन होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ($\text{Mg}(\text{OH})_2$) हल्का क्षारक है — यह ज़्यादा अम्ल को शांत करके लवण और पानी बना देता है, इसलिए जलन मिट जाती है।

प्रश्न: दंत क्षय और pH में क्या संबंध है? टूथपेस्ट किस प्रकार सहायता करता है?

उत्तर: मुँह का pH 5.5 से नीचे गिरे तो बैक्टीरिया का बनाया अम्ल दाँतों की ऊपरी परत (इनेमल) को गलाने लगता है — यही दंत क्षय है। टूथपेस्ट क्षारीय होता है, इसलिए वह मुँह के फालतू अम्ल को शांत करके इनेमल की रक्षा करता है।

3 धातु एवं अधातु

- ▶ धातुएँ आघातवर्धनीय (पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है), तन्य (तार खींचा जा सकता है), चमकदार और ऊष्मा-विद्युत की सुचालक होती हैं।
- ▶ अभिक्रियाशीलता श्रेणी: $\text{K} > \text{Na} > \text{Ca} > \text{Mg} > \text{Al} > \text{Zn} > \text{Fe} > \text{Pb} > \text{H} > \text{Cu} > \text{Hg} > \text{Ag} > \text{Au}$ — ऊपर की धातु नीचे वाली को उसके लवण विलयन से विस्थापित करती है।
- ▶ सोडियम और पोटैशियम जल से इतनी तेजी से क्रिया करते हैं कि उत्पन्न हाइड्रोजन में आग लग जाती है; मैग्नीशियम गर्म जल से क्रिया करता है।
- ▶ आयरन तनु HCl से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, पर तनु HNO_3 से हाइड्रोजन नहीं निकलती (HNO_3 प्रबल उपचायक है)।
- ▶ आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक पर गलित/जलीय अवस्था में सुचालक होते हैं।
- ▶ संक्षारण से बचाव: पेंट करना, तेल लगाना, यशदलेपन (जस्ते की परत चढ़ाना) और मिश्रधातु बनाना।
- ▶ धातुओं के भौतिक गुण: धात्विक चमक, आघातवर्धनीयता (सोना सर्वाधिक), तन्यता (सोना-चाँदी सर्वाधिक), विद्युत चालकता (चाँदी सर्वश्रेष्ठ), ध्वनिक (sonorous)।
- ▶ अपवाद: पारा कमरे के ताप पर द्रव धातु है; सोडियम-पोटैशियम इतने मुलायम कि चाकू से काटे जा सकते हैं; आयोडीन चमकीली अधातु है।
- ▶ Mg चमकदार श्वेत ज्वाला से जलता है; Na वायु में आग पकड़ लेता है — इसलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है।
- ▶ धातु ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, पर Al_2O_3 और ZnO उभयधर्मी हैं — अम्ल और क्षारक दोनों से क्रिया करते हैं।
- ▶ जल से क्रिया: K, Na ठंडे जल से तीव्र; Ca कम तीव्र; Mg गर्म जल से; Al, Fe, Zn भाप से; Cu, Ag, Au कोई क्रिया नहीं करते।
- ▶ तनु अम्लों से धातुएँ H_2 गैस देती हैं; अम्लराज (3:1 HCl : HNO_3) सोने और प्लैटिनम को भी घोल देता है।

- ▶ आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं (NaCl, MgO) — इनके गलनांक/क्वथनांक उच्च होते हैं, गलित या जलीय अवस्था में विद्युत चालक और भंगुर होते हैं।
- ▶ संक्षारण से बचाव: पेंट करना, तेल/ग्रीस लगाना, गैल्वनीकरण (जस्ते की परत), मिश्रधातु बनाना, क्रोम चढ़ाना, एनोडीकरण (एलुमिनियम)।
- ▶ मिश्रधातु धातुओं का समांगी मिश्रण है; पारद-मिश्रण (amalgam) में Hg होता है; पीतल = Cu+Zn, काँसा = Cu+Sn, टाँका (solder) = Pb+Sn।
- ▶ 22 कैरेट सोना आभूषणों के लिए उपयुक्त है (22/24 शुद्ध); 24 कैरेट शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है।
- ▶ निस्तापन: कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना; भर्जन: सल्फाइड अयस्कों को अधिक वायु में गर्म करना।
- ▶ थर्मिट अभिक्रिया: $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} \rightarrow 2\text{Fe} + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{ऊष्मा}$ — रेल की पटरियों को जोड़ने में प्रयुक्त होती है।
- ▶ अधातुओं के गुण: चमकहीन, भंगुर, विद्युत के कुचालक (ग्रेफाइट अपवाद), अध्वानिक।
- ▶ अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं — CO_2 , SO_2 जल से क्रिया कर अम्ल बनाते हैं।
- ▶ अधातुएँ अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करतीं; हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है।
- ▶ ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक और स्नेहक (lubricant) है — इसकी परतदार संरचना के कारण।
- ▶ ताँबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण: अशुद्ध ताँबा एनोड, शुद्ध ताँबा कैथोड, CuSO_4 विलयन विद्युत अपघट्य होता है।
- ▶ सक्रियता श्रेणी के ऊपर की धातु अपने लवण विलयन से नीचे की धातु को विस्थापित करती है — जैसे CuSO_4 में Fe डालने पर Cu निकलता है।
- ▶ चाँदी पर काली (Ag_2S) और ताँबे पर हरी (क्षारीय कॉपर कार्बोनेट) परत चढ़ना भी संक्षारण के उदाहरण हैं।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: धातुओं के चार भौतिक गुण लिखिए और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर: धातुओं के चार भौतिक गुण: (1) धात्विक चमक — जैसे ताँबा चमकता है, (2) तन्यता — जैसे सोने से बहुत पतले तार खींचे जा सकते हैं, (3) आघातवर्धनीयता — जैसे एलुमिनियम को पीटकर पन्नी बनाई जाती है, (4) ऊष्मा और बिजली के अच्छे चालक — जैसे चाँदी बिजली की सबसे अच्छी चालक है।

प्रश्न: अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या है? इसके दो उपयोग लिखिए।

उत्तर: अभिक्रियाशीलता श्रेणी धातुओं की ऐसी सूची है जिसमें उन्हें घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में रखा गया है ($\text{K} > \text{Na} > \text{Ca} > \text{Mg} > \text{Al} > \text{Zn} > \text{Fe} > \text{Pb} > \text{Cu} > \text{Ag} > \text{Au}$)। इसके दो काम: (1) धातु निकालने का सही तरीका चुनने में, (2) यह जानने में कि विस्थापन अभिक्रिया में कौन-सी धातु किस धातु को हटाएगी।

प्रश्न: आयनिक यौगिकों के तीन गुण लिखिए और कारण सहित समझाइए।

उत्तर: आयनिक यौगिकों के तीन गुण: (1) गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होते हैं — क्योंकि आयनों के बीच का मज़बूत खिंचाव तोड़ने के लिए बहुत ऊर्जा लगती है, जैसे NaCl; (2) ठोस हालत में बिजली के कुचालक, पर पिघली या पानी में घुली हालत में सुचालक — ठोस में आयन अपनी जगह पर फँसे होते हैं, पिघलने पर आज़ाद हो जाते हैं; (3) पानी में घुलते हैं, तेल जैसे कार्बनिक घोलों में नहीं — ध्रुवीय पानी आयनों को अलग-अलग कर देता है।

प्रश्न: उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उदाहरण देकर समीकरण सहित समझाइए।

उत्तर: जो ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अम्ल से: $\text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl} \rightarrow 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ क्षारक से: $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{NaOH} \rightarrow 2\text{NaAlO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ ZnO भी उभयधर्मी है।

प्रश्न: मिश्रधातु किसे कहते हैं? पीतल, काँसा और स्टील का संघटन तथा एक-एक उपयोग लिखिए।

उत्तर: दो या अधिक धातुओं (या धातु-अधातु) के समांगी मिश्रण को मिश्रधातु कहते हैं। पीतल = ताँबा + जस्ता (बर्तन, वाद्ययंत्र)। काँसा = ताँबा + टिन (मूर्तियाँ, पदक)। स्टील = लोहा + कार्बन (भवन निर्माण, रेल की पटरियाँ)।

4 कार्बन एवं उसके यौगिक

- ▶ कार्बन चार संयोजकता वाला अधातु है; यह अन्य परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजी बंध बनाता है।
- ▶ शृंखलन (catenation) के कारण कार्बन लंबी शृंखला, शाखित और वलय संरचना वाले असंख्य यौगिक बनाता है।
- ▶ समजातीय श्रेणी में क्रमागत सदस्यों के बीच $-CH_2-$ इकाई और 14 u द्रव्यमान का अंतर होता है, जैसे $-CH_4$, C_2H_6 , C_3H_8 ।
- ▶ मुख्य प्रकार्यात्मक समूह: $-OH$ (ऐल्कोहॉल), $-CHO$ (ऐल्डिहाइड), $-COOH$ (कार्बोक्सिलिक अम्ल) और $-CO-$ (कीटोन)।
- ▶ साबुन की सफाई क्रिया मिसेल बनने पर आधारित है — साबुन का आयनिक सिरा जल से और हाइड्रोकार्बन पूँछ तेल से जुड़ती है।
- ▶ एस्टरीकरण: कार्बोक्सिलिक अम्ल + ऐल्कोहॉल $\rightarrow$ एस्टर + जल (सान्द्र H_2SO_4 उत्प्रेरक); साबुनीकरण: एस्टर + $NaOH \rightarrow$ साबुन + ग्लिसरॉल।
- ▶ सहसंयोजी आबंध इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है — H_2 , Cl_2 , O_2 , N_2 , CH_4 , H_2O इसके उदाहरण हैं।
- ▶ सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक/क्वथनांक निम्न होते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं।
- ▶ कार्बन चतुःसंयोजी है और शृंखलन (catenation) दिखाता है — इसलिए कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है।
- ▶ संतृप्त हाइड्रोकार्बन (ऐल्केन): एकल आबंध, C_nH_{2n+2} ; असंतृप्त — ऐल्कीन (द्विआबंध, C_nH_{2n}), ऐल्काइन (त्रिआबंध, C_nH_{2n-2})।
- ▶ समजातीय श्रेणी: समान प्रकार्यात्मक समूह वाले यौगिकों की श्रेणी — क्रमागत सदस्य CH_2 से भिन्न होते हैं, गुणों में क्रमिकता दिखती है।
- ▶ प्रकार्यात्मक समूह: $-OH$ (ऐल्कोहॉल), $-CHO$ (ऐल्डिहाइड), $-COOH$ (कार्बोक्सिलिक अम्ल), $>C=O$ (कीटोन), $-X$ (हैलो)।
- ▶ समावयवी: समान आणविक सूत्र पर भिन्न संरचना — जैसे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन (दोनों C_4H_{10})।
- ▶ बेंज़ीन (C_6H_6) की वलय संरचना होती है; यह ऐरोमैटिक यौगिकों का जनक है।
- ▶ एथेनॉल: रंगहीन द्रव, अच्छा विलायक, ईंधन व औषधियों में प्रयुक्त; मेथेनॉल मिला होने पर विषैला (विकृत ऐल्कोहॉल)।
- ▶ एथेनॉइक अम्ल: सिरके में 5-8% विलयन; एस्टरीकरण — $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightarrow$ एस्टर + H_2O (सान्द्र H_2SO_4 उत्प्रेरक)।
- ▶ साबुनीकरण: एस्टर + $NaOH \rightarrow$ साबुन + ग्लिसरॉल; साबुन लंबी शृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण हैं।
- ▶ मिसेल: साबुन के अणु जल में गोलाकार गुच्छे बनाते हैं — हाइड्रोफोबिक पूँछ मैल में, हाइड्रोफिलिक सिरा जल में; यही स्वच्छ क्रिया है।
- ▶ कठोर जल में Ca/Mg लवणों से साबुन झाग नहीं देता, फेन (scum) बनता है; अपमार्जक (detergent) कठोर जल में भी काम करते हैं।
- ▶ अपमार्जक अमोनियम/सल्फोनेट लवण होते हैं — जैव अनिम्नीकरणीय होने से जल प्रदूषण बढ़ाते हैं।
- ▶ पूर्ण दहन (नीली ज्वाला): संतृप्त हाइड्रोकार्बन $\rightarrow CO_2 + H_2O$; अपूर्ण दहन (पीली ज्वाला): $CO +$ कालिख।
- ▶ उपचयन: एथेनॉल $\rightarrow$ एथेनॉइक अम्ल (क्षारीय $KMnO_4$ या अम्लीय $K_2Cr_2O_7$ से)।
- ▶ योगात्मक अभिक्रिया: असंतृप्त हाइड्रोकार्बन + H_2 (Ni उत्प्रेरक) $\rightarrow$ संतृप्त; वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण $\rightarrow$ वनस्पति घी।
- ▶ प्रतिस्थापन: $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$ (सूर्य के प्रकाश में)।
- ▶ कार्बन के अपरूप: हीरा (चतुष्फलकीय, कठोर, कुचालक), ग्रेफाइट (परतदार, चालक), फुलरीन (C_{60} , फुटबॉल जैसी संरचना)।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: सहसंयोजी बंध क्या है? कार्बन इतने अधिक यौगिक क्यों बनाता है? समझाइए।

उत्तर: दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों को बाँटकर (साझा करके) बना बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीन खासियतों से यह लाखों यौगिक बनाता है — शृंखलन (अपने ही परमाणुओं से लंबी जंजीर बनाने की ताकत), चतुःसंयोजकता (4 बंध बनाने की क्षमता) और मज़बूत C-C बंध।

प्रश्न: समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? इसकी दो विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर: जिन कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, उनकी कड़ी को समजातीय श्रेणी कहते हैं — जैसे ऐल्केन (CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8)। दो खासियतें: (1) एक के बाद एक आने वाले सदस्यों में CH_2 का फर्क होता है, (2) सबके रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, क्योंकि क्रियात्मक समूह वही रहता है।

प्रश्न: साबुन की सफाई क्रिया को मिसेल की सहायता से समझाइए।

उत्तर: साबुन के अणु के दो सिरे होते हैं — एक जलरागी (पानी से प्यार करने वाला) और दूसरा तेलरागी (तेल से प्यार करने वाला)। पानी में साबुन मिसेल नाम की गेंद जैसी रचना बनाता है — तेलरागी पूँछ तेल-मैल से चिपक जाती है और जलरागी सिरा बाहर पानी की तरफ रहता है। रगड़ने पर मैल इन मिसेलों में फँसकर पानी के साथ बह जाता है — यही साबुन की सफाई क्रिया है।

प्रश्न: हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में अंतर लिखिए और इसका कारण बताइए।

उत्तर: हीरा अत्यंत कठोर है, विद्युत का कुचालक है और चमकदार होता है। ग्रेफाइट नरम, चिकना और विद्युत का सुचालक है। कारण: हीरे में प्रत्येक कार्बन चार अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है (चतुष्फलकीय संरचना), इसलिए वह कठोर है। ग्रेफाइट में परतदार संरचना होती है और परतों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वह सुचालक और चिकना है।

प्रश्न: संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए। इनकी पहचान का एक परीक्षण बताइए।

उत्तर: संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन-कार्बन के बीच केवल एकल बंध होते हैं (जैसे CH_4)। असंतृप्त में द्वि-बंध या त्रि-बंध होते हैं (जैसे C_2H_4)। परीक्षण: असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल का भूरा रंग उड़ा देते हैं, संतृप्त नहीं उड़ाते।

5 आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण

- ▶ तत्वों के वर्गीकरण का पहला सफल प्रयास 1817 में डोबेराइनर ने 'त्रिक' के रूप में किया — तीन-तीन समान गुणधर्म वाले तत्वों के समूह बनाए गए।
- ▶ त्रिक में बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग बराबर होता है — जैसे Li (7), Na (23), K (39); $(7+39)/2 = 23$ ।
- ▶ 1866 में न्यूलैंड ने 'अष्टक का नियम' दिया — तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखने पर प्रत्येक आठवाँ तत्व पहले तत्व के समान गुणधर्म दर्शाता है, जैसे संगीत के स्वर।
- ▶ न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्सियम तक ही सही बैठा; भारी तत्वों पर यह क्रम टूट गया।
- ▶ 1869 में मेंडेलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी बनाई — आवर्त नियम: 'तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं।'।
- ▶ मेंडेलीव ने तब तक अज्ञात तत्वों के लिए सारणी में रिक्त स्थान छोड़े और उनके गुणों की भविष्यवाणी की — एका-ऐलुमिनियम (गैलियम) और एका-सिलिकॉन (जर्मेनियम) बाद में खोजे गए और भविष्यवाणी सही निकली।

- ▶ उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद उन्हें सारणी को बिना बिगाड़े एक नए समूह में रख दिया गया — यह मेंडेलीव सारणी की बड़ी सफलता थी।
- ▶ मेंडेलीव सारणी की सीमाएँ — हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं हो सका, समस्थानिकों की व्याख्या नहीं हुई, और कुछ तत्वों (जैसे कोबाल्ट, निकेल) का क्रम परमाणु द्रव्यमान के विपरीत रखना पड़ा।
- ▶ आधुनिक आवर्त नियम (मोसले द्वारा) — 'तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं।'
- ▶ आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ (समूह या वर्ग) और 7 क्षैतिज पंक्तियाँ (आवर्त) होती हैं।
- ▶ एक ही समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं।
- ▶ किसी आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर परमाणु आकार घटता है और धात्विक गुण घटता है; किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है।
- ▶ धातुएँ सारणी के बाईं ओर, अधातुएँ दाईं ओर स्थित हैं; उपधातुएँ (बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम) टेढ़ी-मेढ़ी रेखा के समीप पाई जाती हैं।
- ▶ विद्युतऋणात्मकता (इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति) आवर्त में बाएँ से दाएँ बढ़ती है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे घटती है।
- ▶ डॉबेराइनर के त्रिक: समान गुणों वाले तीन तत्वों का समूह — बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो के औसत के लगभग बराबर होता है (जैसे Li, Na, K)।
- ▶ न्यूलैंड का अष्टक नियम: हर आठवाँ तत्व पहले जैसे गुण दिखाता है — यह केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ।
- ▶ मेंडेलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी; उन्होंने खाली स्थान छोड़े और कुछ तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी की (एका-ऐलुमिनियम = गैलियम)।
- ▶ आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है (मोज़ले) — इसमें 18 समूह (ऊर्ध्वाधर स्तंभ) और 7 आवर्त (क्षैतिज पंक्तियाँ) हैं।
- ▶ समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन समान रहते हैं, कोशों की संख्या बढ़ती है — इसलिए गुणों में क्रमिकता दिखती है।
- ▶ आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से 8 तक बढ़ते हैं, परमाणु त्रिज्या घटती है और धात्विक लक्षण घटता है।
- ▶ समूह 1: क्षार धातुएँ; समूह 2: क्षारीय मृदा धातुएँ; समूह 17: हैलोजन; समूह 18: उत्कृष्ट गैसें।
- ▶ धातुएँ सारणी के बाईं ओर, अधातुएँ दाईं ओर; उपधातुएँ (B, Si, Ge, As, Sb, Te) सीढ़ीनुमा सीमा पर स्थित हैं।
- ▶ संयोजकता समूह संख्या से निर्धारित होती है; आवर्त में पहले बढ़ती है फिर घटती है।
- ▶ परमाणु त्रिज्या समूह में नीचे जाने पर बढ़ती है (नए कोश जुड़ते हैं) और आवर्त में बाएँ से दाएँ घटती है (नाभिकीय आवेश बढ़ता है)।
- ▶ आवर्त 2 के तत्व विकर्ण संबंध दिखाते हैं — जैसे Li के गुण Mg से मिलते हैं।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: मेंडेलीव के आवर्त नियम की दो उपलब्धियाँ लिखिए।

उत्तर: 1. अभी तक न खोजे गए तत्वों (एका-ऐलुमिनियम/गैलियम, एका-सिलिकॉन/जर्मेनियम) के लिए खाली जगह छोड़ी और उनके गुण पहले से सही-सही बता दिए। 2. बाद में मिली उत्कृष्ट (नोबल) गैसों को सारणी बिगाड़े बिना एक नए समूह में रख लिया गया।

प्रश्न: डॉबेराइनर के त्रिक नियम को एक उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: डॉबेराइनर ने एक जैसे गुणों वाले तीन-तीन तत्वों के समूह (त्रिक) बनाए। त्रिक में बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान बाकी दो के औसत के बराबर होता है — जैसे Li (7), Na (23), K (39) में $(7+39)/2 = 23$, जो सोडियम का द्रव्यमान है।

प्रश्न: आधुनिक आवर्त सारणी में समूह और आवर्त से क्या अभिप्राय है?

उत्तर: खड़े (ऊर्ध्वाधर) स्तंभों को समूह कहते हैं (कुल 18) और आड़ी (क्षैतिज) पंक्तियों को आवर्त कहते हैं (कुल 7)। एक ही समूह के तत्वों के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इसलिए उनके गुण भी एक जैसे होते हैं।

प्रश्न: किसी आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर परमाणु आकार क्यों घटता है?

उत्तर: बाएँ से दाएँ जाने पर नाभिक में प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, तो नाभिक का खिंचाव बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन के कोश नाभिक की तरफ खिंच जाते हैं — इसलिए परमाणु का आकार छोटा होता जाता है।

प्रश्न: मेंडेलीव की आवर्त सारणी की दो कमियाँ लिखिए।

उत्तर: 1. हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, यह तय नहीं हो सका। 2. समस्थानिकों (एक ही तत्व, पर परमाणु द्रव्यमान अलग-अलग) का जवाब नहीं मिल सका; कुछ तत्वों को द्रव्यमान के क्रम के उल्टा रखना पड़ा।

6 जैव प्रक्रम

- ▶ जैव प्रक्रम वे क्रियाएँ हैं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं — पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन।
- ▶ प्रकाश संश्लेषण: $6\text{CO}_2 + 12\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ (सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में) — पौधों में स्वपोषी पोषण।
- ▶ अमीबा में पोषण: अंगुलाकार पाद (pseudopodia) से भोजन ग्रहण, खाद्य रिक्तिका में पाचन और अपचित भोजन का बहिष्करण।
- ▶ मानव पाचन तंत्र का क्रम: मुख → ग्रसिका → आमाशय → क्षुद्रांत्र → बृहदांत्र; क्षुद्रांत्र में विल्ली (रसांकुर) भोजन का अवशोषण करते हैं।
- ▶ लार एमाइलेज स्टार्च का, पेप्सिन प्रोटीन का (आमाशय में), ट्रिप्सिन व लाइपेज अग्नाशयी रस से पाचन करते हैं; यकृत से पित्त रस वसा का इमल्सीकरण करता है।
- ▶ श्वसन: वायवीय श्वसन में ग्लूकोज से $\text{CO}_2 + \text{जल} + \text{ऊर्जा}$; अवायवीय में यीस्ट से ऐल्कोहॉल + CO_2 और पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है।
- ▶ मानव हृदय में चार कक्ष होते हैं; दोहरा परिसंचरण — फेफड़ों से ऑक्सीजनित रक्त और शरीर से विऑक्सीजनित रक्त अलग-अलग रहते हैं।
- ▶ उत्सर्जन: वृक्क की संरचनात्मक-कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है; मूत्र निर्माण में गुच्छीय निस्यंदन, पुनरावशोषण और स्रवण होता है।
- ▶ जैव प्रक्रम: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन — जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक क्रियाएँ।
- ▶ स्वपोषी पोषण: हरे पौधे प्रकाश-संश्लेषण से भोजन बनाते हैं — $6\text{CO}_2 + 12\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ (सूर्य प्रकाश + क्लोरोफिल)।
- ▶ प्रकाश-संश्लेषण की घटनाएँ: क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, जल का अपघटन (फोटोलिसिस), CO_2 का अपचयन → कार्बोहाइड्रेट।
- ▶ रंध्र (stomata): गैसीय विनिमय के लिए पत्ती के छिद्र; रक्षक कोशिकाएँ (guard cells) इन्हें खोलती-बंद करती हैं।
- ▶ विषमपोषी पोषण: मृतजीवी (कवक), परजीवी (अमरबेल, जूँ), प्राणीसमभोजी (अमीबा, मनुष्य)।
- ▶ अमीबा में पोषण: कूटपाद (pseudopodia) से भोजन ग्रहण → खाद्य रिक्तिका में पाचन → अवशोषण → बहिःक्षेपण।
- ▶ मनुष्य का आहार नाल: मुख → ग्रसिका → आमाशय → क्षुद्रांत्र → बृहदांत्र → मलाशय; क्रमाकुंचन (peristalsis) भोजन को आगे बढ़ाता है।

- ▶ मुख में लार एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में बदलता है; आमाशय में HCl + पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं।
- ▶ यकृत से पित्त रस (वसा का इमल्सीकरण), अग्न्याशय से ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज; क्षुद्रांत्र में पाचन पूर्ण होता है, रसांकुर (villi) अवशोषण बढ़ाते हैं।
- ▶ श्वसन: ग्लूकोज़ का विखंडन — वायवीय (माइटोकॉन्ड्रिया में $\rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{ऊर्जा}$), अवायवीय (यीस्ट में ऐल्कोहॉल, पेशियों में लैक्टिक अम्ल)।
- ▶ ATP कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है; श्वसन में मुक्त ऊर्जा ATP में संचित होती है।
- ▶ मनुष्य में श्वसन पथ: नासिका $\rightarrow$ ग्रसनी $\rightarrow$ श्वासनली $\rightarrow$ श्वसनी $\rightarrow$ श्वसनिकाएँ $\rightarrow$ वायुकोष्ठ (alveoli); वायुकोष्ठों में गैसीय विनिमय होता है।
- ▶ श्वास क्रिया: पसलियों और डायाफ्राम की गति से वक्ष गुहा का आयतन बदलता है; अंतःश्वसन में वायु अंदर, निःश्वसन में बाहर जाती है।
- ▶ परिवहन: मनुष्य में दोहरा परिसंचरण — हृदय के 4 कक्ष (2 अलिंद, 2 निलय); धमनी शुद्ध रक्त, शिरा अशुद्ध रक्त, केशिकाएँ विनिमय करती हैं।
- ▶ लसीका (lymph): केशिकाओं से रिसा द्रव; वसा के परिवहन और प्रतिरक्षा में भूमिका निभाता है।
- ▶ पौधों में परिवहन: जाइलम (जल + खनिज, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से), फ्लोएम (भोजन का स्थानांतरण — स्रोत से संचय अंग तक)।
- ▶ उत्सर्जन: मनुष्य में वृक्क (नेफ्रॉन इकाई) — छनन $\rightarrow$ पुनरावशोषण $\rightarrow$ स्रावण; मूत्र में यूरिया, जल और लवण होते हैं।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण लिखिए और इसकी तीन आवश्यक शर्तें बताइए।

उत्तर: प्रकाश संश्लेषण: $6\text{CO}_2 + 12\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ (सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{H}_2\text{O} + 6\text{O}_2$ । तीन ज़रूरी चीज़ें: (1) सूरज की रोशनी, (2) क्लोरोफिल (पत्तों का हरा रंग), (3) कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। इनमें से एक भी न हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा।

प्रश्न: मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और क्षुद्रांत्र में पाचन का वर्णन कीजिए।

उत्तर: मानव पाचन तंत्र में मुँह, ग्रसनली (भोजन नली), आमाशय (पेट), क्षुद्रांत्र (छोटी आंत), बृहदांत्र (बड़ी आंत) और गुदा होते हैं; लार ग्रंथि, यकृत (लीवर) और अग्न्याशय सहायक ग्रंथियाँ हैं। क्षुद्रांत्र में पित्त रस वसा को छोटी-छोटी बूंदों में तोड़ता है (इमल्सीकरण), और अग्न्याशयी रस व आंत्रीय रस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पूरा पाचन करते हैं; पचा हुआ खाना भी यहीं रसांकुरों (छोटी उंगली जैसी रचनाओं) द्वारा खून में सोख लिया जाता है।

प्रश्न: वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए (समीकरण सहित)।

उत्तर: वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के साथ होता है: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{ऊर्जा}$ (38 ATP) — इसमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के बिना होता है: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2 + \text{ऊर्जा}$ (2 ATP) — इसमें कम ऊर्जा मिलती है, और मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है (जिससे थकान होती है)।

प्रश्न: नेफ्रॉन की संरचना का वर्णन कीजिए और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया समझाइए।

उत्तर: नेफ्रॉन गुर्दे (वृक्क) की सबसे छोटी काम करने वाली इकाई है — इसमें बोमैन संपुट, ग्लोमेरुलस (खून की बारीक जाली), समीपस्थ नलिका, हेनले लूप और दूरस्थ नलिका होती हैं। मूत्र तीन चरणों में बनता है: (1) ग्लोमेरुलस में खून छनता है, (2) नलिकाओं में काम के पदार्थ वापस खून में सोख लिए जाते हैं (पुनरावशोषण), (3) बचे कचरे को बाहर निकाला जाता है (स्रावण) — आखिर में मूत्र मूत्राशय में जमा होता है।

प्रश्न: दोहरा परिसंचरण क्या है? मानव हृदय में यह कैसे होता है? समझाइए।

उत्तर: दोहरे परिसंचरण में खून हृदय से दो बार गुज़रता है — एक बार फुफ्फुसीय चक्र में (हृदय → फेफड़े → हृदय) और एक बार शरीर के चक्र में (हृदय → शरीर → हृदय)। मानव हृदय के दाएँ हिस्से में अशुद्ध (CO₂ वाला) और बाएँ हिस्से में शुद्ध (O₂ वाला) खून रहता है; दोनों आपस में मिलते नहीं, इसलिए शरीर को ज़्यादा ऊर्जा मिलती है।

7 नियंत्रण एवं समन्वय

- ▶ पादप हार्मोन: ऑक्सिन (प्रकाशानुवर्तन), जिबरेलिन (तने की वृद्धि), साइटोकाइनिन (कोशिका विभाजन) और एब्सिसिक अम्ल (वृद्धि निरोधक)।
- ▶ अनुवर्तन: उद्दीपन की दिशा में गति — तने का प्रकाशानुवर्तन (धनात्मक) और जड़ का गुरुत्वानुवर्तन (धनात्मक)।
- ▶ मानव मस्तिष्क के भाग: प्रमस्तिष्क (सोचना-स्मरण), अनुमस्तिष्क (संतुलन-समन्वय) और मेडुला (श्वसन, हृदयगति, रक्तचाप — अनैच्छिक क्रियाएँ)।
- ▶ प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित त्वरित अनैच्छिक क्रिया है; प्रतिवर्ती चाप: ग्राही → संवेदी तंत्रिका → मेरुरज्जु → प्रेरक तंत्रिका → पेशी।
- ▶ मानव हार्मोन: इंसुलिन (अग्न्याशय — मधुमेह), थायरॉक्सिन (अवटु ग्रंथि — आयोडीन आवश्यक), वृद्धि हार्मोन (पीयूष ग्रंथि), एड्रिनेलिन (आपातकालीन)।
- ▶ तंत्रिका तंत्र में सूचना विद्युत आवेग के रूप में; तंत्रिका पेशी संधि पर रासायनिक संकेत द्वारा संचरित होती है।
- ▶ समन्वय: तंत्रिका तंत्र (जंतुओं में तीव्र अनुक्रिया) और हॉर्मोन (पौधों व जंतुओं में धीमी, दीर्घकालिक) द्वारा नियंत्रण होता है।
- ▶ तंत्रिका कोशिका (न्यूरॉन): द्रुमिका → कोशिकाकाय → तंत्रिकाक्ष; दो न्यूरॉनों के बीच सिनैप्स पर रासायनिक संकेत आगे बढ़ता है।
- ▶ प्रतिवर्ती क्रिया: मेरुरज्जु द्वारा त्वरित अनुक्रिया — जैसे गर्म वस्तु छूते ही हाथ खींचना।
- ▶ प्रतिवर्ती चाप: ग्राही → संवेदी तंत्रिका → मेरुरज्जु → प्रेरक तंत्रिका → पेशी — मस्तिष्क बायपास होता है, समय बचता है।
- ▶ मस्तिष्क के भाग: प्रमस्तिष्क (सोचना, स्मृति, ऐच्छिक क्रिया), अनुमस्तिष्क (संतुलन, गतियों का समन्वय), मेडुला (हृदय स्पंदन, श्वसन, रक्तदाब)।
- ▶ मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है और मस्तिष्क-शरीर के बीच संदेशों का मार्ग भी है।
- ▶ पौधों में गति: स्पर्शानुकुंचन (छुईमुई), प्रकाशानुवर्तन (प्ररोह प्रकाश की ओर), गुरुत्वानुवर्तन (जड़ नीचे की ओर), जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन।
- ▶ अनुवर्तन वृद्धि-आधारित दिशिक गति है; अनुकुंचन वृद्धि से स्वतंत्र तात्कालिक गति है।
- ▶ पादप हार्मोन: ऑक्सिन (प्रकाशानुवर्तन, कोशिका दीर्घीकरण), जिबरेलिन (तने की वृद्धि), साइटोकाइनिन (कोशिका विभाजन), एब्सिसिक अम्ल (वृद्धि रोधक, रंध्र बंद)।
- ▶ जंतु हॉर्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होकर रक्त द्वारा लक्ष्य अंग तक पहुँचते हैं।
- ▶ पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है — वृद्धि हॉर्मोन बनाती है; कमी से बौनापन, अधिकता से अतिकायता होती है।
- ▶ थायरॉइड: थायरॉक्सिन (आयोडीन आवश्यक) — उपापचय का नियंत्रण; कमी से घेंघा रोग होता है।
- ▶ अग्न्याशय: इंसुलिन — रक्त शर्करा का नियंत्रण; कमी से मधुमेह (diabetes) होता है।
- ▶ अधिवृक्क: एड्रेनालिन — आपातकालीन हॉर्मोन ('लड़ो या भागो'), हृदय गति बढ़ाता है।
- ▶ वृषण: टेस्टोस्टेरोन; अंडाशय: एस्ट्रोजन — द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं।
- ▶ तंत्रिका आवेग विद्युत-रासायनिक संकेत है; पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रोटीन की व्यवस्था बदलने से गति होती है।

- ▶ छुईमुई की पत्तियाँ छूने पर कोशिकाओं में जल की गति से झुकती हैं — स्पर्शानुकुंचन का उदाहरण।
- ▶ मधुमेह के रोगी को इंसुलिन बाहर से दिया जाता है; आयोडीनयुक्त नमक घेंघा रोकता है।
- ▶ पीयूष के अलावा थायरॉइड, अधिवृक्क, अग्न्याशय, वृषण/अंडाशय प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: पादप हार्मोनों के नाम और उनके एक-एक कार्य लिखिए।

उत्तर: पादप हार्मोन और उनके काम: (1) ऑक्सिन — तने को बढ़ाना और रोशनी की तरफ मोड़ना, (2) जिबरेलिन — तने को लंबा करना और बीज को अंकुरित कराना, (3) साइटोकाइनिन — कोशिकाओं को बाँटना और पत्तियों को हरा बनाए रखना, (4) एब्सिसिक अम्ल — बढ़वार को रोकना और पत्तियाँ गिराना।

प्रश्न: प्रतिवर्ती चाप क्या है? नामांकित चित्र सहित समझाइए।

उत्तर: प्रतिवर्ती चाप वह नसों का रास्ता है जिससे तुरंत वाली प्रतिक्रिया (प्रतिवर्ती क्रिया) होती है — जैसे गर्म चीज़ छूते ही हाथ खींच लेना। रास्ता: ग्राहक (त्वचा) → संवेदी तंत्रिका → मेरुरज्जु (रीढ़ की हड्डी वाली नस) → चालक तंत्रिका → प्रभावक (मांसपेशी)। इसमें दिमाग का इंतज़ार नहीं होता, इसलिए जवाब तुरंत मिलता है।

प्रश्न: मानव शरीर के चार हार्मोन, उनकी ग्रंथि और कार्य लिखिए।

उत्तर: मानव हार्मोन: (1) इंसुलिन — अग्न्याशय (पैंक्रियाज़) — खून में शक्कर को काबू में रखना, (2) थायरॉक्सिन — थायरॉइड ग्रंथि (गले में) — शरीर की ऊर्जा-खपत की रफ़्तार तय करना, (3) वृद्धि हार्मोन — पीयूष ग्रंथि — शरीर को बढ़ाना, (4) एड्रेनैलिन — अधिवृक्क ग्रंथि — खतरे के समय लड़ने या भागने के लिए तैयार करना।

प्रश्न: तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण और हार्मोन द्वारा नियंत्रण में अंतर लिखिए।

उत्तर: तंत्रिका नियंत्रण — विद्युत आवेग द्वारा, बहुत तेज़, थोड़े समय के लिए, सीधे लक्ष्य अंग तक पहुँचता है (जैसे — प्रतिवर्ती क्रिया)। हार्मोनल नियंत्रण — रक्त द्वारा रासायनिक संदेश, धीमा, लंबे समय तक प्रभाव, पूरे शरीर पर असर (जैसे — वृद्धि हार्मोन)।

प्रश्न: तंत्रिका कोशिका (न्यूरॉन) का नामांकित चित्र बनाइए और डेंड्राइट व एक्सॉन के कार्य लिखिए।

उत्तर: (चित्र — डेंड्राइट, कोशिकाकाय, एक्सॉन, तंत्रिका सिरा) डेंड्राइट — ग्राही से सूचना ग्रहण करते हैं। एक्सॉन — विद्युत आवेग को कोशिकाकाय से तंत्रिका सिरा तक पहुँचाता है।

8 जीव जनन कैसे करते हैं

- ▶ अलैंगिक जनन के प्रकार: विखंडन (अमीबा), मुकुलन (यीस्ट, हाइड्रा), खंडन (स्पाइरोगाइरा), पुनरुद्भवन (प्लेनेरिया), बीजाणु समासंघ (राइजोपस)।
- ▶ कायिक प्रवर्धन: आलू (आँख/कलिका), ब्रायोफिलम (पत्ती की कलिका), गन्ना (तना) — इससे बने पौधे जनक के समान होते हैं।
- ▶ पुष्प के भाग: बाह्यदल, दल, पुंकेसर (परागकोश + तंतु) और स्त्रीकेसर (वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय)।
- ▶ परागण: परागकों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण — स्वपरागण और परपरागण।
- ▶ निषेचन: नर व मादा युग्मकों का संलयन — युग्मनज बनता है; अंडाशय से फल और बीजांड से बीज बनता है।
- ▶ मानव में नर युग्मक शुक्राणु (वृषण) और मादा युग्मक अंडाणु (अंडाशय); निषेचन अंडवाहिनी में होता है।
- ▶ जनन जीवों की संख्या बढ़ाने और जाति की निरंतरता के लिए आवश्यक है; DNA प्रतिकृति से संतति में समानता आती है।

- ▶ अलैंगिक जनन: एकल जनक, युग्मक नहीं बनते, संतति आनुवंशिकतः समान (क्लोन) — तीव्र पर विविधता कम।
- ▶ विखंडन: अमीबा में द्विविखंडन, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन (एक साथ अनेक संतति)।
- ▶ मुकुलन: हाइड्रा और यीस्ट में — मुकुल बढ़कर जनक से अलग हो जाता है।
- ▶ खंडन: स्पाइरोगाइरा में तंतु टूटकर नए जीव बनाते हैं।
- ▶ पुनरुद्भव (regeneration): प्लेनेरिया कटा भाग पुनः बना लेता है — विशेष कोशिकाओं की सहायता से।
- ▶ बीजाणुजनन: राइजोपस (ब्रेड मोल्ड) में बीजाणुधानी से बीजाणु बनते हैं — अनुकूल परिस्थिति में अंकुरण।
- ▶ कायिक प्रवर्धन: जड़ (शकरकंद), तना (आलू, अदरक), पत्ती (ब्रायोफिलम) से नए पौधे बनते हैं।
- ▶ कृत्रिम कायिक प्रवर्धन: कलम (गुलाब), दाब लगाना (चमेली), रोपण/कलमबंधन (आम, गुलाब)।
- ▶ लैंगिक जनन: दो जनक, युग्मकों का संलयन → युग्मनज; विविधता अधिक, विकास (evolution) में सहायक।
- ▶ पुष्प के भाग: बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग (परागकोश + तंतु), जायांग (वर्तिकाग्र + वर्तिका + अंडाशय)।
- ▶ परागण: परागकों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण — स्वपरागण व परपरागण।
- ▶ निषेचन: परागनली से नर युग्मक अंड तक पहुँचता है — युग्मनज बनता है; अंडाशय → फल, बीजांड → बीज।
- ▶ एकलिंगी पुष्प (पपीता, तरबूज), द्विलिंगी पुष्प (गुड़हल, सरसों)।
- ▶ मानव नर जनन तंत्र: वृषण (शुक्राणु + टेस्टोस्टेरोन), शुक्रवाहिका, प्रोस्टेट व शुक्राशय ग्रंथियाँ, शिश्र।
- ▶ मानव मादा जनन तंत्र: अंडाशय (अंड + एस्ट्रोजन), अंडवाहिनी (निषेचन स्थल), गर्भाशय (भ्रूण विकास), योनि।
- ▶ यौवनारंभ में टेस्टोस्टेरोन/एस्ट्रोजन से द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं; लड़कियों में रजोधर्म चक्र (~28 दिन)।
- ▶ निषेचन अंडवाहिनी में, भ्रूण का रोपण गर्भाशय में; प्लेसेंटा से भ्रूण को पोषण व O_2 मिलता है, अपशिष्ट निकलता है।
- ▶ गर्भनिरोध: कंडोम, कॉपर-T, गर्भनिरोधक गोलियाँ, नसबंदी; यौन संचारित रोग — AIDS, सुजाक, सिफलिस।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: अलैंगिक जनन की चार विधियों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन कीजिए।

उत्तर: अलैंगिक जनन के चार तरीके: (1) विखंडन (टूटकर बँटना), (2) मुकुलन (कली निकलना), (3) बीजाणु बनना, (4) कायिक प्रवर्धन। मुकुलन: हाइड्रा के शरीर पर छोटी कली (मुकुल) निकलती है, उसमें बँटा हुआ केंद्रक जाता है; कली बड़ी होकर माँ-शरीर से अलग हो जाती है और नया जीव बन जाता है।

प्रश्न: पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए और परागण-निषेचन समझाइए।

उत्तर: फूल के चार हिस्से होते हैं — बाह्यदलपुंज (फूल की रक्षा करता है), दलपुंज (रंग-बिरंगी पंखुड़ियाँ, कीटों को लुभाती हैं), पुंकेसर (नर हिस्सा — परागकण बनाता है) और स्त्रीकेसर (मादा हिस्सा — अंडाशय में बीजांड होते हैं)। परागण में परागकण वर्तिकाग्र (मादा के ऊपरी सिरे) तक पहुँचते हैं; निषेचन में नर कोशिका अंड कोशिका से मिलकर युग्मनज बनाती है, जिससे बीज और फल बनते हैं।

प्रश्न: कायिक प्रवर्धन क्या है? इसके दो लाभ और दो उदाहरण लिखिए।

उत्तर: कायिक प्रवर्धन में पौधे के जड़, तने या पत्ती जैसे हिस्सों से — बिना बीज के — नया पौधा उगाया जाता है। दो फायदे: (1) नया पौधा बिल्कुल माँ-पौधे जैसा होता है, (2) फल-फूल जल्दी मिलते हैं। दो उदाहरण: गुलाब (टहनी की कलम), आलू (कंद)।

प्रश्न: लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए।

उत्तर: अलैंगिक जनन — एक ही जनक, युग्मक नहीं बनते, संतान जनक की प्रतिरूप होती है (जैसे — अमीबा में विखंडन)। लैंगिक जनन — दो जनक (नर व मादा), युग्मकों का संलयन होता है, संतान में विविधता आती है (जैसे — मानव)।

प्रश्न: पुनरुद्भव और खंडन में अंतर लिखिए (उदाहरण सहित)।

उत्तर: पुनरुद्भव — कटे हुए शरीर के भाग से नया जीव बनना (जैसे — प्लेनेरिया)। खंडन — शरीर के टुकड़ों में टूटकर प्रत्येक टुकड़े से नया जीव बनना (जैसे — स्पाइरोगाइरा)।

9 आनुवंशिकता

- ▶ मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके वंशागति के नियम दिए; प्रभावी लक्षण (जैसे लंबा तना) अप्रभावी (बौना तना) पर हावी रहता है।
- ▶ एकसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में लक्षणप्ररूप अनुपात 3:1 और जीनप्ररूप अनुपात 1:2:1 होता है।
- ▶ मानव में लिंग निर्धारण: मादा XX और नर XY; संतान का लिंग पिता से प्राप्त गुणसूत्र (X या Y) तय करता है।
- ▶ डीएनए (DNA) आनुवंशिक सूचना का वाहक है; जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी लक्षण का निर्धारण करता है।
- ▶ जीवाश्म विकास के प्रमाण हैं; समजात अंग (समान उत्पत्ति, भिन्न कार्य) और समवृत्ति अंग (भिन्न उत्पत्ति, समान कार्य)।
- ▶ अर्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती — जैसे पहलवान की पेशियाँ संतान में नहीं जातीं।
- ▶ आनुवंशिकता: जनकों से संतति में लक्षणों का संचरण; विविधता लैंगिक जनन में DNA प्रतिकृति की त्रुटियों से आती है।
- ▶ मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए — 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण (लंबा/बौना, गोल/झुर्रीदार बीज आदि)।
- ▶ प्रभावी लक्षण (बड़े अक्षर, जैसे T) अप्रभावी लक्षण (छोटे अक्षर, जैसे t) को दबा देता है।
- ▶ F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे (Tt), F2 में 3:1 अनुपात (लंबा:बौना) — जीनप्ररूप अनुपात 1:2:1 (TT:Tt:tt)।
- ▶ द्विसंकर क्रॉस में F2 का लक्षणप्ररूप अनुपात 9:3:3:1 — यह स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को दर्शाता है।
- ▶ लिंग निर्धारण: मनुष्य में XX (मादा), XY (नर); पिता का Y गुणसूत्र संतति का लिंग तय करता है।
- ▶ गुणसूत्र DNA + प्रोटीन के बने होते हैं; जीन DNA का वह भाग है जो एक प्रोटीन/लक्षण तय करता है।
- ▶ अलैंगिक जनन में विविधता नगण्य; लैंगिक जनन में क्रॉसिंग ओवर व स्वतंत्र अपव्यूहन से विविधता आती है।
- ▶ विविधता विकास का आधार है — प्राकृतिक चयन योग्यतम की उत्तरजीविता करता है।
- ▶ समजात अंग (मनुष्य का हाथ, पक्षी का पंख) — समान उत्पत्ति, भिन्न कार्य; विकासीय संबंध दर्शाते हैं।
- ▶ समवृत्ति अंग (पक्षी व कीट के पंख) — समान कार्य, भिन्न उत्पत्ति।
- ▶ जीवाश्म: मृत जीवों के अवशेष/छाप — विकास के प्रमाण; कार्बन डेटिंग से आयु ज्ञात होती है।
- ▶ भ्रूणीय प्रमाण: विभिन्न कशेरुकियों के भ्रूण प्रारंभिक अवस्था में समान दिखते हैं।
- ▶ आधुनिक मानव (होमो सेपियंस) की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई।
- ▶ आनुवंशिक विकार: हीमोफीलिया, वर्णांधता (लिंग-सहलग्न), थैलेसीमिया।
- ▶ मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है।
- ▶ जीनप्ररूप (genotype) जीनों का संयोजन है, लक्षणप्ररूप (phenotype) बाहरी दिखावट है।
- ▶ प्रत्येक लक्षण के दो विकल्प (युग्मविकल्पी/allele) होते हैं — एक माता से, एक पिता से मिलता है।

- ▶ स्वतंत्र अपव्यूहन: युग्मक बनते समय विभिन्न लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से बँटते हैं।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: मेंडल के एकसंकर क्रॉस का वर्णन कीजिए और F2 पीढ़ी का अनुपात लिखिए।

उत्तर: मेंडल ने लंबे (TT) और बौने (tt) मटर के पौधों को आपस में मिलाया। पहली पीढ़ी (F1) में सब लंबे (Tt) निकले; F1 के अपने आप परागण से दूसरी पीढ़ी (F2) में लंबे : बौने = 3:1 का अनुपात मिला। इससे पता चला कि गुण माता-पिता से बच्चों में युग्मकों (बीज-कोशिकाओं) के ज़रिए जाते हैं।

प्रश्न: मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए।

उत्तर: इंसान में 23 जोड़ी गुणसूत्र (क्रोमोसोम) होते हैं; 23वीं जोड़ी लिंग तय करती है। मादा में XX और नर में XY होता है। बच्चे को माँ से हमेशा X मिलता है; पिता से X मिला तो बेटी (XX) होगी, Y मिला तो बेटा (XY) होगा — यानी बच्चे का लिंग पिता के शुक्राणु पर निर्भर करता है।

प्रश्न: समजात और समवृत्ति अंगों में अंतर लिखिए (उदाहरण सहित)।

उत्तर: समजात अंगों की बनावट और जन्म-जगह एक जैसी होती है, पर काम अलग-अलग हो सकते हैं — जैसे इंसान का हाथ और चमगादड़ का पंख। समवृत्ति अंगों का काम एक जैसा होता है, पर बनावट और जन्म-जगह अलग होती है — जैसे कीट का पंख और चिड़िया का पंख (दोनों उड़ने के काम आते हैं)।

प्रश्न: मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का वर्णन कीजिए और F2 पीढ़ी का अनुपात लिखिए।

उत्तर: मेंडल ने दो लक्षणों वाले पौधों (गोल-पीले बीज × झुर्रीदार-हरे बीज) का क्रॉस किया। F1 में सारे बीज गोल-पीले आए (प्रभावी लक्षण)। F2 में 4 तरह के बीज मिले — लक्षणप्ररूप अनुपात 9:3:3:1 (9 गोल-पीले : 3 गोल-हरे : 3 झुर्रीदार-पीले : 1 झुर्रीदार-हरा)। इससे पता चला कि लक्षण एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से संतान में जाते हैं।

प्रश्न: प्रभावी और अप्रभावी लक्षण में अंतर लिखिए (उदाहरण सहित)।

उत्तर: प्रभावी लक्षण: जो दूसरे लक्षण को छिपाकर खुद दिखता है — जैसे मटर में लंबा तना। अप्रभावी लक्षण: जो सिर्फ तब दिखता है जब दोनों जीन अप्रभावी हों — जैसे बौना तना। F1 में सारे पौधे लंबे थे, बौना तना F2 में फिर दिखा।

10 प्रकाश – परावर्तन तथा अपवर्तन

- ▶ परावर्तन के नियम: आपतन कोण = परावर्तन कोण; आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं।
- ▶ समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर आकार का बनता है; दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर।
- ▶ अवतल दर्पण: हजामत के दर्पण, टॉर्च-वाहन की हेडलाइट और सौर भट्ठी में; उत्तल दर्पण: वाहनों के पश्च-दृश्य (rear-view) दर्पण में।
- ▶ गोलीय दर्पण का सूत्र: $1/v + 1/u = 1/f$; आवर्धन $m = -v/u = h'/h$ (ऋणात्मक m = वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब)।
- ▶ अपवर्तन के नियम (स्नेल का नियम): $\sin i / \sin r = \text{नियतांक (अपवर्तनांक)}$; सघन से विरल में किरण अभिलंब से दूर हटती है।
- ▶ उत्तल लेंस: आवर्धक काँच, दूर दृष्टि दोष के चश्मे में; अवतल लेंस: निकट दृष्टि दोष के चश्मे में।
- ▶ लेंस सूत्र: $1/v - 1/u = 1/f$; लेंस की शक्ति $P = 100/f$ (f सेमी में), मात्रक डायोप्टर (D)।
- ▶ पूर्ण आंतरिक परावर्तन: सघन से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर; उपयोग — प्रकाशिक तंतु (optical fibre)।

- ▶ प्रकाश सीधी रेखा में चलता है; निर्वात में इसकी चाल $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ है — सबसे तेज़।
- ▶ परावर्तन के नियम: आपतन कोण = परावर्तन कोण; आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में होते हैं।
- ▶ समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर, पार्श्व व्युत्क्रमित होता है; दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है।
- ▶ अवतल दर्पण अभिसारी है — टॉर्च, शेविंग दर्पण, दंत चिकित्सक के दर्पण, सोलर कुकर में प्रयुक्त।
- ▶ उत्तल दर्पण अपसारी है — वाहनों के पश्च-दृश्य दर्पण में (विस्तृत दृष्टि क्षेत्र)।
- ▶ दर्पण सूत्र: $1/v + 1/u = 1/f$; आवर्धन $m = -v/u = h'/h$ ।
- ▶ अवतल दर्पण में वस्तु C से परे हो तो प्रतिबिंब F-C के बीच, वास्तविक, उल्टा, छोटा बनता है।
- ▶ अपवर्तन: प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे में जाने पर मुड़ना — चाल बदलने के कारण होता है।
- ▶ अपवर्तन के नियम (स्नेल): $\sin i / \sin r = \text{नियतांक (अपवर्तनांक)}$; किरणें व अभिलंब एक ही तल में।
- ▶ विरल $\rightarrow$ सघन में किरण अभिलंब की ओर, सघन $\rightarrow$ विरल में अभिलंब से दूर मुड़ती है।
- ▶ पूर्ण आंतरिक परावर्तन: सघन $\rightarrow$ विरल माध्यम, आपतन कोण > क्रांतिक कोण — हीरा चमकता है, प्रकाशिक तंतु इसी पर।
- ▶ लेंस सूत्र: $1/v - 1/u = 1/f$; लेंस की क्षमता $P = 1/f$ (डायोप्टर)।
- ▶ उत्तल लेंस अभिसारी — कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, दीर्घ दृष्टि के चश्मे में; अवतल लेंस अपसारी — निकट दृष्टि के चश्मे में।
- ▶ उत्तल लेंस में वस्तु F पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक, उल्टा, बड़ा बनता है।
- ▶ प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं — संचार व चिकित्सा (एंडोस्कोपी) में प्रयुक्त।
- ▶ मरीचिका (mirage) पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन का परिणाम है।
- ▶ लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर (D) है; उत्तल लेंस की धनात्मक, अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: परावर्तन के नियम लिखिए और गोलीय दर्पण का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए।

उत्तर: परावर्तन के दो नियम: (1) आपतन कोण ($\angle i$) परावर्तन कोण ($\angle r$) के बराबर होता है, (2) आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब (बीच वाली सीधी रेखा) एक ही समतल (एक ही कागज़ जैसे तल) में होते हैं। गोलीय दर्पण का सूत्र: $1/v + 1/u = 1/f$, जहाँ u = वस्तु की दूरी, v = प्रतिबिंब की दूरी और f = फोकस दूरी है।

प्रश्न: अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोग लिखिए और किरण आरेख सहित समझाइए।

उत्तर: अवतल दर्पण के काम: (1) शेविंग और मेकअप का दर्पण — सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, (2) दाँतों के डॉक्टर का दर्पण — दाँतों का बड़ा प्रतिबिंब, (3) टॉर्च और गाड़ी की हेडलाइट का परावर्तक — रोशनी की सीधी किरणें बनाता है, (4) सौर भट्टी — सूरज की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है।

प्रश्न: लेंस की शक्ति क्या है? इसका मात्रक लिखिए और एक आंकिक प्रश्न हल कीजिए।

उत्तर: लेंस की शक्ति बताती है कि वह रोशनी को कितना मोड़ सकता है (अभिसरण या अपसरण): $P = 1/f$ (f मीटर में)। इसका SI मात्रक डायोप्टर (D) है। सवाल: अगर $f = 50 \text{ cm} = 0.5 \text{ m}$, तो $P = 1/0.5 = +2 \text{ D}$ — यानी यह 2 डायोप्टर का उत्तल लेंस है।

प्रश्न: अपवर्तन के नियम लिखिए और स्नेल का नियम समझाइए।

उत्तर: अपवर्तन के दो नियम: (1) आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं, (2) स्नेल का नियम — $\sin i / \sin r = \text{नियतांक } (\mu)$; यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दो माध्यमों के लिए हमेशा एक जैसा रहता है।

प्रश्न: उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर लिखिए (दो उपयोग सहित)।

उत्तर: अवतल दर्पण अंदर की तरफ धँसा होता है — इसका प्रतिबिंब असली या नकली (वास्तविक या आभासी) दोनों तरह का हो सकता है; काम: शेविंग दर्पण, टॉर्च का परावर्तक। उत्तल दर्पण बाहर की तरफ उभरा होता है — इसका प्रतिबिंब हमेशा नकली, सीधा और छोटा होता है; काम: गाड़ियों के पीछे देखने वाले दर्पण, सड़क के मोड़ों पर लगे दर्पण।

11 मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार

- ▶ नेत्र के भाग: कॉर्निया (प्रकाश का प्रवेश), आइरिस-पुतली (प्रकाश की मात्रा नियंत्रित), नेत्र लेंस, रेटिना (प्रतिबिंब बनता है)।
- ▶ समंजन क्षमता: नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलकर दूर-पास की वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करने की क्षमता।
- ▶ निकट दृष्टि दोष: दूर की वस्तु धुँधली — अवतल लेंस का चश्मा; दूर दृष्टि दोष: पास की वस्तु धुँधली — उत्तल लेंस का चश्मा।
- ▶ जरा दूरदर्शिता: वृद्धावस्था में समंजन क्षमता घटने से — द्विफोकसी (bifocal) लेंस प्रयुक्त होता है।
- ▶ प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण: बैंगनी सबसे अधिक, लाल सबसे कम विचलित — VIBGYOR क्रम।
- ▶ प्रकाश का प्रकीर्णन: आकाश का नीला रंग और सूर्योदय-सूर्यास्त का लाल रंग; टिंडल प्रभाव कोलॉइड में प्रकीर्णन है।
- ▶ मानव नेत्र: कॉर्निया → परितारिका (पुतली का आकार बदलती है) → लेंस → काचाभ द्रव → रेटिना (प्रतिबिंब); दृष्टि तंत्रिका संकेत मस्तिष्क को भेजती है।
- ▶ रेटिना पर वास्तविक, उल्टा, छोटा प्रतिबिंब बनता है — मस्तिष्क इसे सीधा अनुभव करता है।
- ▶ श्लाका (rods): मंद प्रकाश के लिए; शंकु (cones): रंग व तीव्र प्रकाश के लिए; पीत बिंदु (yellow spot) पर सर्वाधिक स्पष्ट दृष्टि।
- ▶ अंध बिंदु (blind spot): जहाँ से दृष्टि तंत्रिका निकलती है — वहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता।
- ▶ समंजन क्षमता: लेंस की फोकस दूरी बदलकर निकट-दूर की वस्तु स्पष्ट देखना; पक्ष्माभ पेशियाँ यह काम करती हैं।
- ▶ निकट बिंदु ~25 cm, दूर बिंदु अनंत; दृष्टि का स्थायित्व 1/16 सेकंड (चलचित्र इसी पर आधारित)।
- ▶ निकट दृष्टि दोष: दूर की वस्तु धुँधली — प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है; अवतल लेंस का चश्मा।
- ▶ दीर्घ दृष्टि दोष: निकट की वस्तु धुँधली — प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है; उत्तल लेंस का चश्मा।
- ▶ जरा-दूरदर्शिता: आयु बढ़ने पर समंजन क्षमता घटना; द्विफोकसी लेंस प्रयुक्त।
- ▶ मोतियाबिंद: लेंस का धुँधला होना — शल्य चिकित्सा से कृत्रिम लेंस लगाया जाता है।
- ▶ प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण — VIBGYOR क्रम; बैंगनी सबसे अधिक मुड़ता है।
- ▶ इंद्रधनुष: वर्षा की बूँदों में अपवर्तन + पूर्ण आंतरिक परावर्तन + विक्षेपण।
- ▶ वायुमंडलीय अपवर्तन: तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय/सूर्यास्त में सूर्य का आभासी ऊपर दिखना।
- ▶ टिंडल प्रभाव: कोलॉइडी कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन — घने जंगल में प्रकाश पुंज दिखना।
- ▶ आकाश का नीला रंग: नीले प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन (रैले प्रकीर्णन); सूर्योदय/सूर्यास्त में सूर्य लाल — नीला प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है।
- ▶ खतरे के संकेत लाल होते हैं: लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है, दूर से दिखता है।
- ▶ अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखता है — वायुमंडल नहीं, प्रकीर्णन नहीं।
- ▶ नेत्रदान में कॉर्निया दान की जाती है; मृत्यु के बाद ही निकाली जा सकती है।
- ▶ बिल्ली की आँखें रात में चमकती हैं — टेपेटम ल्यूसिडम परत प्रकाश परावर्तित करती है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए और समंजन क्षमता समझाइए।

उत्तर: मानव आँख में कॉर्निया (बाहरी पारदर्शी परत), परितारिका (रंगीन हिस्सा), पुतली (बीच का छेद), लेंस, रेटिना (परदा) और दृष्टि तंत्रिका होते हैं। समंजन क्षमता: पक्ष्माभी मांसपेशियों से लेंस की फोकस दूरी बदलकर दूर और पास की चीज़ों को रेटिना पर साफ दिखाने की ताकत — पास देखते समय लेंस मोटा हो जाता है और दूर देखते समय पतला।

प्रश्न: निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखिए (कारण व निवारण सहित)।

उत्तर: निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ धुँधली दिखती है — वजह: आँख का गोला लंबा हो जाना या लेंस का ज़्यादा मोड़ना; इलाज: अवतल (फैलाने वाला) लेंस। दूर दृष्टि दोष में पास की चीज़ धुँधली दिखती है — वजह: आँख का गोला छोटा हो जाना; इलाज: उत्तल (इकट्ठा करने वाला) लेंस।

प्रश्न: प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का वर्णन कीजिए।

उत्तर: जब सफेद रोशनी काँच के प्रिज्म से गुज़रती है, तो हर रंग की तरंगदैर्घ्य अलग होने से हर रंग अलग-अलग मुड़ता है — बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा मुड़ता है और लाल सबसे कम। इस तरह परदे पर बैंगनी से लाल तक 7 रंगों की पट्टी (VIBGYOR) बन जाती है — इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं।

प्रश्न: कारण बताइए — दिन में आकाश नीला और सूर्योदय-सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है?

उत्तर: सूर्य का प्रकाश वायु के कणों से टकराकर प्रकीर्णित होता है। नीले रंग की तरंगदैर्घ्य छोटी होती है, इसलिए वह सबसे ज़्यादा बिखरता है — आकाश नीला दिखता है। सूर्योदय-सूर्यास्त में प्रकाश को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, नीला रंग बिखर जाता है और सिर्फ लाल रंग आँख तक पहुँचता है — सूर्य लाल दिखता है।

प्रश्न: तारे टिमटिमाते हैं, पर ग्रह क्यों नहीं? कारण समझाइए।

उत्तर: तारों का प्रकाश वायुमंडल की बदलती परतों से होकर आता है, जिससे अपवर्तन बदलता रहता है — तारे टिमटिमाते लगते हैं। ग्रह तारों से बहुत पास होते हैं और बिंदु स्रोत नहीं, बल्कि फैले हुए स्रोत होते हैं। उनके कई बिंदुओं का टिमटिमाना एक-दूसरे को काट देता है, इसलिए ग्रह स्थिर दिखते हैं।

12 विद्युत

- ▶ विद्युत धारा $I = Q/t$ — आवेश प्रवाह की दर; SI मात्रक एम्पियर (A); माप अमीटर से (श्रेणी में जोड़ते हैं)।
- ▶ विभवांतर $V = W/Q$ — एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे तक ले जाने में किया गया कार्य; मात्रक वोल्ट (V); वोल्टमीटर समांतर में।
- ▶ ओम का नियम: नियत ताप पर $V \propto I$ अर्थात् $V = IR$; V-I ग्राफ मूलबिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा होती है।
- ▶ प्रतिरोध $R = \rho L/A$ — लंबाई बढ़ने पर बढ़ता, मोटाई (क्षेत्रफल) बढ़ने पर घटता है; ρ पदार्थ का प्रतिरोधकता गुणांक है।
- ▶ श्रेणी संयोजन: $R = R_1 + R_2 + R_3$ (धारा समान); समांतर संयोजन: $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$ (विभवांतर समान)।
- ▶ विद्युत शक्ति $P = VI = I^2R = V^2/R$; SI मात्रक वाट (W); 1 kW = 1000 W — विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक kWh (यूनिट)।
- ▶ 1 kWh = 3.6×10^6 जूल; घरों में 220 V, 50 Hz प्रत्यावर्ती धारा आती है।
- ▶ फ्यूज तार: निम्न गलनांक वाली मिश्रधातु का तार, विद्युत्तम्य (live) तार के श्रेणी में — अधिक धारा पर पिघलकर परिपथ तोड़ता है।
- ▶ विद्युत धारा: आवेश के प्रवाह की दर — $I = Q/t$; SI मात्रक एम्पियर (A)।

- ▶ विभवांतर: दो बिंदुओं के बीच कार्य/आवेश — $V = W/Q$; मात्रक वोल्ट (V); वोल्टमीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है।
- ▶ ओम का नियम: $V = IR$ — नियत ताप पर चालक से प्रवाहित धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है।
- ▶ प्रतिरोध: धारा के विरोध का माप — $R = V/I$; मात्रक ओम (Ω); एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
- ▶ प्रतिरोधकता: $R = \rho L/A$; यह पदार्थ का गुण है, ताप बढ़ने पर धातुओं में बढ़ती है; मिश्रधातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है।
- ▶ श्रेणी क्रम: $R = R_1 + R_2 + R_3$; धारा समान रहती है, विभवांतर बँटता है; एक उपकरण खराब → सब बंद।
- ▶ समांतर क्रम: $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$; विभवांतर समान, धारा बँटती है; घरों में समांतर संयोजन होता है।
- ▶ विद्युत शक्ति: $P = VI = I^2R = V^2/R$; मात्रक वाट (W); 1 kW = 1000 W।
- ▶ विद्युत ऊर्जा: $E = Pt$; 1 kWh = 3.6×10^6 J = 1 यूनिट (बिजली के बिल में)।
- ▶ जूल का ऊष्मन नियम: $H = I^2Rt$ — हीटर, इस्त्री, बल्ब, फ्यूज इसी सिद्धांत पर काम करते हैं।
- ▶ फ्यूज तार: निम्न गलनांक वाली मिश्रधातु (टिन-सीसा), श्रेणी क्रम में; अधिक धारा पर पिघलकर परिपथ तोड़ देता है।
- ▶ बल्ब में टंगस्टन का तंतु (उच्च गलनांक), अंदर नाइट्रोजन/आर्गन गैस भरी होती है।
- ▶ अच्छे चालक: चाँदी (सर्वोत्तम), ताँबा, ऐलुमिनियम; कुचालक: रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी।
- ▶ विभवांतर बनाए रखने के लिए सेल/बैटरी प्रयुक्त — रासायनिक ऊर्जा → विद्युत ऊर्जा।
- ▶ परिपथ आरेख के मानक चिह्न: सेल, बैटरी, स्विच, प्रतिरोधक, एमीटर, वोल्टमीटर — NCERT आरेख याद करें।
- ▶ शॉर्ट सर्किट में धारा बहुत बढ़ जाती है — फ्यूज/MCB सुरक्षा देता है।
- ▶ अर्थिंग: धातु के उपकरणों को पृथ्वी से जोड़ना — विद्युत झटके से सुरक्षा मिलती है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: ओम का नियम लिखिए और V-I ग्राफ की सहायता से समझाइए।

उत्तर: ओम का नियम: एक ही तापमान पर किसी तार में बहने वाली धारा उसके दोनों सिरों के वोल्टेज के ठीक अनुपात में होती है — $V = IR$ । V-I ग्राफ मूल बिंदु (0,0) से जाने वाली सीधी रेखा होती है, और इस रेखा का ढाल (V/I) प्रतिरोध R के बराबर होता है।

प्रश्न: श्रेणी और समांतर संयोजन में अंतर लिखिए (परिपथ चित्र सहित)।

उत्तर: श्रेणी क्रम में प्रतिरोध एक के पीछे एक जुड़े होते हैं — धारा सबमें एक जैसी रहती है, वोल्टेज बँट जाता है; कुल $R = R_1 + R_2 + R_3$ । समांतर क्रम में सारे प्रतिरोध दो ही बिंदुओं के बीच जुड़े होते हैं — वोल्टेज सबमें एक जैसा रहता है, धारा बँट जाती है; $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$ ।

प्रश्न: विद्युत शक्ति क्या है? इसके सूत्र लिखिए और एक आंकिक प्रश्न हल कीजिए।

उत्तर: विद्युत शक्ति काम करने की रफ़्तार है: $P = VI = I^2R = V^2/R$ । इसका SI मात्रक वाट (W) है। सवाल: अगर $V = 220$ V और $I = 2$ A, तो $P = 220 \times 2 = 440$ W — यानी यह उपकरण हर सेकंड 440 जूल बिजली खर्च करता है।

प्रश्न: फ्यूज तार क्या है? यह विद्युत उपकरणों की रक्षा कैसे करता है?

उत्तर: फ्यूज तार जल्दी पिघलने वाली धातु (टिन-सीसे की मिश्रधातु) का पतला तार होता है, जो परिपथ में लगाया जाता है। ज़्यादा धारा (शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड) आने पर यह पिघलकर तार (परिपथ) तोड़ देता है, जिससे बिजली के उपकरण जलने से बच जाते हैं।

प्रश्न: प्रतिरोध किन-किन कारकों पर निर्भर करता है? सूत्र सहित समझाइए।

उत्तर: प्रतिरोध चार चीजों पर निर्भर करता है: $R = \rho l/A$ — (1) लंबाई (l) के सीधे अनुपात में — जितना लंबा तार, उतना ज़्यादा प्रतिरोध; (2) मोटाई (अनुप्रस्थ काट A) के उल्टे अनुपात में — जितना मोटा तार, उतना कम प्रतिरोध; (3) तार किस धातु का है (प्रतिरोधकता ρ); (4) तापमान — गर्म होने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है।

13 विद्युत धारा के चुम्बकीय प्रभाव

- ▶ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ: उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं; कभी एक-दूसरे को नहीं काटतीं।
- ▶ दाएँ हाथ का अंगूठा नियम: धारावाही सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए।
- ▶ फ्लेमिंग का बाएँ हाथ का नियम — विद्युत मोटर (बल की दिशा); दाएँ हाथ का नियम — विद्युत जनित्र (प्रेरित धारा की दिशा)।
- ▶ विद्युत मोटर: चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल युग्म — विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण।
- ▶ विद्युत चुंबकीय प्रेरण: बदलते चुंबकीय क्षेत्र से कुंडली में प्रेरित धारा (फैराडे का नियम) — जनित्र का सिद्धांत।
- ▶ घरेलू परिपथ: विद्युत्तमय तार (लाल), उदासीन तार (काला), भूसंपर्क तार (हरा); उच्च शक्ति उपकरणों के लिए 15 A, अन्य के लिए 5 A।
- ▶ चुंबकीय क्षेत्र: चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ चुंबकीय बल अनुभव होता है; दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मानी जाती है।
- ▶ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ काल्पनिक होती हैं — चुंबक के बाहर $N \rightarrow S$, अंदर $S \rightarrow N$; कभी एक-दूसरे को नहीं काटतीं; ध्रुवों पर सघन होती हैं।
- ▶ धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है — दाएँ हाथ के अंगूठे का नियम: अंगूठा धारा की दिशा, मुड़ी उँगलियाँ क्षेत्र की दिशा।
- ▶ वृत्ताकार पाश के केंद्र पर क्षेत्र $B = \mu_0 I / 2r$; n फेरों वाली कुंडली में n गुना हो जाता है।
- ▶ परिनालिका: लंबी बेलनाकार कुंडली — अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एकसमान; सिरे चुंबकीय ध्रुवों जैसे व्यवहार करते हैं।
- ▶ विद्युत चुंबक: नर्म लोहे की क्रोड पर तार लपेटकर धारा प्रवाहित करना — अस्थायी चुंबक; क्रेन, विद्युत घंटी, रिले में प्रयुक्त।
- ▶ स्थायी चुंबक इस्पात/ऐलनिको से बनते हैं — धारा बंद करने पर भी चुंबकत्व बना रहता है।
- ▶ धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल: $F = BIL \sin\theta$; फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का नियम — तर्जनी क्षेत्र, मध्यमा धारा, अंगूठा बल की दिशा।
- ▶ विद्युत मोटर: विद्युत ऊर्जा $\rightarrow$ यांत्रिक ऊर्जा; सिद्धांत — चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाला बल युग्म।
- ▶ मोटर के भाग: आर्मेचर कुंडली, विभक्त वलय (कम्यूटेटर), ब्रश, चुंबक; विभक्त वलय हर आधे चक्र में धारा की दिशा उलट देता है।
- ▶ विद्युत चुंबकीय प्रेरण: चुंबकीय क्षेत्र बदलने से कुंडली में धारा उत्पन्न होना — फैराडे का नियम; विद्युत जनित्र का सिद्धांत।
- ▶ फ्लेमिंग के दाएँ हाथ का नियम: प्रेरित धारा की दिशा — अंगूठा गति, तर्जनी क्षेत्र, मध्यमा धारा की दिशा।
- ▶ AC जनित्र: यांत्रिक ऊर्जा $\rightarrow$ विद्युत ऊर्जा; सर्पी वलय (slip rings) प्रयुक्त — धारा की दिशा हर आधे चक्र में बदलती है।
- ▶ DC जनित्र में विभक्त वलय प्रयुक्त — धारा एक ही दिशा में मिलती है।
- ▶ घरेलू परिपथ: 220V, 50Hz AC; जीवंत तार (लाल), उदासीन तार (काला), भूसंपर्क तार (हरा)।
- ▶ अति-भार/लघुपथन से फ्यूज़/MCB सुरक्षा देता है; भूसंपर्क तार विद्युत झटके से बचाता है।
- ▶ ट्रांसफॉर्मर AC वोल्टेज बदलता है — उच्चायी/अपचायी; लंबी दूरी के विद्युत संचरण में प्रयुक्त।
- ▶ कम्पास सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्तर-दक्षिण दिशा में ठहरती है।

- MRI स्कैनर, विद्युत घंटी, लाउडस्पीकर — धारा के चुंबकीय प्रभावों के व्यावहारिक अनुप्रयोग।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: फ्लेमिंग के बाएँ और दाएँ हाथ के नियमों को चित्र सहित समझाइए।

उत्तर: फ्लेमिंग का बायाँ हाथ नियम (मोटर के लिए): अँगूठा, तर्जनी (पहली उँगली) और मध्यमा (बीच वाली उँगली) को एक-दूसरे से सीधा (लंबवत) रखें — तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र (B) की तरफ, मध्यमा धारा (I) की तरफ, तो अँगूठा चालक पर लगने वाले बल (F) की दिशा बताएगा। दायाँ हाथ नियम (जनित्र के लिए): तर्जनी क्षेत्र की तरफ, अँगूठा गति की दिशा में, तो मध्यमा पैदा हुई धारा की दिशा बताएगी।

प्रश्न: विद्युत मोटर का सिद्धांत और कार्यविधि लिखिए।

उत्तर: विद्युत मोटर का सिद्धांत: चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा वाले तार पर बल लगता है ($F = BIl$)। काम करने का तरीका: आर्मेचर कुंडली में धारा बहने पर उसकी दोनों तरफ उल्टी-उल्टी दिशा में बल लगते हैं, जिससे घुमाने वाला जोड़ा (बलयुग्म) बनता है और कुंडली घूमने लगती है; विभक्त वलय (कम्यूटेटर) हर आधे चक्कर में धारा की दिशा पलटकर घुमाव जारी रखता है — इस तरह बिजली की ऊर्जा घुमाव की ऊर्जा (यांत्रिक ऊर्जा) में बदलती है।

प्रश्न: विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? विद्युत जनित्र का सिद्धांत समझाइए।

उत्तर: विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह क्रिया है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र के बदलने से तार में बिजली की धारा पैदा हो जाती है (फैराडे का नियम)। विद्युत जनित्र इसी नियम पर चलता है — चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली घुमाने पर उसमें धारा पैदा होती है, यानी घुमाव की ऊर्जा (यांत्रिक ऊर्जा) बिजली की ऊर्जा में बदलती है।

प्रश्न: दाएँ हाथ के अंगूठे का नियम चित्र सहित समझाइए।

उत्तर: धारावाही चालक को दाएँ हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। तब मुड़ी हुई उँगलियाँ चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताती हैं।

प्रश्न: चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई चार गुण लिखिए।

उत्तर: 1. ये चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। 2. ये एक-दूसरे को कभी नहीं काटतीं। 3. जहाँ क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ ये पास-पास होती हैं। 4. चुंबक के अंदर ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं।

14 ऊर्जा के स्रोत

- ऊर्जा के अच्छे स्रोत की विशेषताएँ — प्रति इकाई आयतन/द्रव्यमान अधिक कार्य करे, सुगमता से उपलब्ध हो, भंडारण व परिवहन में आसान हो और सस्ता हो।
- सूर्य समस्त ऊर्जा का अंतिम (चरम) स्रोत है — पवन, जल और जीवाश्म ईंधन सभी की ऊर्जा अंततः सौर ऊर्जा से ही आती है।
- जीवाश्म ईंधन (कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस) लाखों वर्ष पूर्व दबे जैव पदार्थों से बने हैं; ये अनवीकरणीय स्रोत हैं और एक दिन समाप्त हो जाएँगे।
- तापीय विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन जलाकर उत्पन्न भाप से टरबाइन चलाकर विद्युत बनाई जाती है।
- जलविद्युत संयंत्र में बाँध बनाकर रोके गए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में बदला जाता है; इससे वायु प्रदूषण नहीं होता।
- बड़े बाँधों की हानियाँ — विशाल पारिस्थितिक तंत्र नष्ट होते हैं, बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन व पुनर्वास करना पड़ता है और जैव विविधता को हानि होती है।

- ▶ गोबर के उपले व लकड़ी पारंपरिक जैव मात्रा ईंधन हैं; गोबर गैस संयंत्र में गोबर के अवायवीय अपघटन से बायोगैस (मुख्यतः मीथेन) मिलती है और बचा हुआ स्लरी उत्तम खाद होता है।
- ▶ पवन चक्की चलाने के लिए पवन का वेग 15 km/h से अधिक होना चाहिए; डेनमार्क को 'पवनों का देश' कहा जाता है।
- ▶ सौर कुकर व सौर सेल सौर ऊर्जा के उपयोग हैं; सौर सेल सिलिकॉन से बनते हैं और सूर्य से पृथ्वी पर लगभग 1.4 kW/m² ऊर्जा (सौर स्थिरांक) पहुँचती है।
- ▶ ज्वारीय ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा (सतह व गहरे जल में कम से कम 20°C का तापांतर आवश्यक) तथा भूतापीय ऊर्जा भी विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त होती हैं।
- ▶ नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार से मिलती है — भारी नाभिक के विखंडन से (परमाणु भट्टी, यूरेनियम-235) तथा हल्के नाभिकों के संलयन से (सूर्य-तारों की ऊर्जा, हाइड्रोजन बम)।
- ▶ CNG (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) वाहनों का स्वच्छ ईंधन है; जीवाश्म ईंधन जलाने से CO, CO₂, सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं जो प्रदूषण व अम्लीय वर्षा का कारण हैं।
- ▶ अच्छे ऊर्जा स्रोत के गुण: प्रति इकाई आयतन अधिक कार्य, सुलभता, भंडारण-परिवहन में आसानी, सस्ता, कम प्रदूषण।
- ▶ जीवाश्म ईंधन: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस — करोड़ों वर्षों में बने; सीमित भंडार, प्रदूषणकारी, ग्रीनहाउस गैस छोड़ते हैं।
- ▶ तापीय विद्युत संयंत्र: कोयला जलाकर भाप → टरबाइन → विद्युत; दक्षता कम (~33%), प्रदूषण अधिक।
- ▶ जलविद्युत: बाँध में जल की स्थितिज ऊर्जा → गतिज ऊर्जा → विद्युत; नवीकरणीय, पर बाँधों से विस्थापन व पारिस्थितिक क्षति।
- ▶ बायोमास: गोबर गैस (बायोगैस) — मुख्य घटक मीथेन; लकड़ी के चूल्हे से धुआँ, बायोगैस स्वच्छ जलती है।
- ▶ पवन ऊर्जा: पवन चक्की से विद्युत — डेनमार्क अग्रणी; अनियमित, शोर, पक्षियों को खतरा।
- ▶ सौर ऊर्जा: सोलर कुकर (बॉक्स व परावर्तक प्रकार), सोलर सेल (सिलिकन से, दक्षता ~15-20%), सोलर पैनल।
- ▶ समुद्री ऊर्जा: ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा (OTEC — सतह व गहराई के जल के तापांतर से)।
- ▶ भूतापीय ऊर्जा: पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा — न्यूज़ीलैंड, अमेरिका में विद्युत उत्पादन।
- ▶ नाभिकीय ऊर्जा: विखंडन (U-235) — रिएक्टर में नियंत्रित शृंखला अभिक्रिया; संलयन सूर्य-तारों में।
- ▶ नाभिकीय अपशिष्ट रेडियोधर्मी — हज़ारों वर्षों तक खतरनाक; सुरक्षित भंडारण बड़ी चुनौती।
- ▶ भारत में ऊर्जा: कोयला प्रमुख स्रोत; राष्ट्रीय सौर मिशन, पवन ऊर्जा में तेज़ वृद्धि।
- ▶ हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन — दहन से केवल जल बनता है, पर भंडारण कठिन व महँगा।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: ऊर्जा के उत्तम स्रोत की कोई चार विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर: 1. एक ही मात्रा में ज़्यादा काम करे (प्रति इकाई आयतन/द्रव्यमान अधिक ऊर्जा)। 2. आसानी से मिल जाए। 3. रखना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो। 4. सस्ता हो।

प्रश्न: जीवाश्म ईंधन के दोष लिखिए।

उत्तर: 1. ये सीमित हैं और दोबारा नहीं बनते (अनवीकरणीय) — एक दिन खत्म हो जाएँगे। 2. इनके जलने से CO, CO₂ और गंधक-नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, जिनसे हवा गंदी होती है, धरती गर्म होती है (हरितगृह प्रभाव) और तेज़ाबी बारिश होती है।

प्रश्न: जलविद्युत ऊर्जा के लाभ व हानियाँ लिखिए।

उत्तर: फायदे — यह दोबारा मिलने वाली (नवीकरणीय) ऊर्जा है, हवा गंदी नहीं होती, और बाँध से खेतों को पानी व बाढ़ पर काबू भी मिलता है। नुकसान — बड़े बाँधों से जंगल-पहाड़ जैसे विशाल प्राकृतिक घर उजड़ जाते हैं, लोगों को घर छोड़ना पड़ता है (विस्थापन-पुनर्वास की दिक्कत), और जीव-जंतुओं की कई प्रजातियों को नुकसान होता है।

प्रश्न: नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: विखंडन में भारी नाभिक (जैसे U-235) टूटकर हल्के नाभिक बनाता है और ऊर्जा निकलती है — परमाणु भट्टी और परमाणु बम इसी पर चलते हैं। संलयन में हल्के नाभिक (हाइड्रोजन) जुड़कर भारी नाभिक बनाते हैं — सूरज-तारों की ऊर्जा और हाइड्रोजन बम इसी पर चलते हैं; इसके लिए बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए।

प्रश्न: गोबर गैस संयंत्र की कार्यप्रणाली समझाइए।

उत्तर: संयंत्र में गोबर के घोल (स्लरी) का बिना हवा के सड़न (अवायवीय अपघटन) होता है, जिससे बायोगैस (ज़्यादातर मीथेन) निकलती है — यह बिना धुएँ का ईंधन है। बचा हुआ घोल नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से भरपूर बढ़िया खाद होता है।

15 हमारा पर्यावरण

- ▶ पारितंत्र के घटक: जैविक (उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक) और अजैविक (वायु, जल, मृदा, प्रकाश, ताप)।
- ▶ आहार शृंखला: घास → हिरण → शेर; आहार जाल कई आहार शृंखलाओं का जाल है।
- ▶ प्रत्येक पोषी स्तर पर केवल लगभग 10% ऊर्जा अगले स्तर को मिलती है — लिंडेमान का 10% नियम।
- ▶ ओज़ोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है; CFC (क्लोरोफ्लोरोकार्बन) से इसका क्षरण होता है।
- ▶ जैव आवर्धन: हानिकारक रसायनों (जैसे DDT) का आहार शृंखला में क्रमशः बढ़ता सांद्रण।
- ▶ जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट (सब्जी के छिलके) सूक्ष्मजीवों से नष्ट होते हैं; अजैव निम्नीकरणीय (प्लास्टिक) नहीं।
- ▶ पर्यावरण: जीव + भौतिक कारक (वायु, जल, भूमि); पारितंत्र = जैव घटक + अजैव घटक।
- ▶ उत्पादक (हरे पौधे) → उपभोक्ता (शाकाहारी → मांसाहारी) → अपघटक (जीवाणु, कवक)।
- ▶ आहार शृंखला: घास → टिड्डा → मेंढक → साँप → बाज़; आहार जाल कई शृंखलाओं का जाल है।
- ▶ पोषी स्तर: प्रत्येक चरण में ~90% ऊर्जा नष्ट, केवल 10% अगले स्तर को मिलती है (10% नियम — लिंडमैन)।
- ▶ ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय होता है; संख्या, जैवभार व ऊर्जा के पिरामिड बनते हैं।
- ▶ ओज़ोन परत: समतापमंडल में O₃ — हानिकारक UV किरणों से रक्षा; CFC से क्षरण (अंटार्कटिका पर ओज़ोन छिद्र)।
- ▶ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987): CFC उत्पादन घटाने का अंतरराष्ट्रीय समझौता।
- ▶ जैव आवर्धन: हानिकारक रसायनों (DDT, पारा) की सांद्रता आहार शृंखला में बढ़ना — शीर्ष उपभोक्ता सर्वाधिक प्रभावित।
- ▶ कचरा: जैव निम्नीकरणीय (सब्जी के छिलके) व अजैव निम्नीकरणीय (प्लास्टिक, काँच); प्लास्टिक सैकड़ों वर्ष नहीं गलता।
- ▶ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: कम करें, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण (3R); खाद बनाना, लैंडफिल।
- ▶ प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध — नालियाँ बंद होती हैं, पशुओं की मौत, मृदा प्रदूषण।
- ▶ जल प्रदूषण: औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज, उर्वरक — BOD बढ़ता है, जलीय जीवन मरता है।
- ▶ वायु प्रदूषण: CO, SO₂, NO₂, SPM — अम्ल वर्षा, श्वसन रोग, ग्लोबल वार्मिंग।
- ▶ ग्रीनहाउस प्रभाव: CO₂, CH₄, N₂O से पृथ्वी गर्म; ग्लोबल वार्मिंग से हिम पिघलना, समुद्र स्तर बढ़ना।

- ▶ अम्ल वर्षा: $\text{SO}_2/\text{NO}_2 + \text{जल} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4/\text{HNO}_3$ — इमारतों, फसलों, जलीय जीवन को क्षति।
- ▶ जैव विविधता: प्रजातियों की विविधता — पारितंत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक।
- ▶ चिपको आंदोलन: पेड़ों की रक्षा के लिए जन आंदोलन (सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड)।
- ▶ पर्यावरणीय समस्याएँ मानव गतिविधियों से बढ़ीं — सतत विकास ही समाधान है।
- ▶ क्योटो प्रोटोकॉल (1997): ग्रीनहाउस गैसों घटाने का अंतरराष्ट्रीय समझौता।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: पारितंत्र क्या है? इसके जैविक और अजैविक घटकों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: पारितंत्र किसी इलाके के सारे जीवों और उनके आस-पास के माहौल का तंत्र है, जहाँ ऊर्जा और पदार्थ का लेन-देन होता है।
जैविक घटक (जीवित): उत्पादक (हरे पौधे), उपभोक्ता (घास खाने वाले और मांस खाने वाले जीव) और अपघटक (जीवाणु, कवक — सड़ी-गली चीज़ों को गलाते हैं)। अजैविक घटक (निर्जीव): हवा, पानी, मिट्टी, धूप, गर्मी।

प्रश्न: 10% नियम क्या है? आहार शृंखला में ऊर्जा प्रवाह समझाइए।

उत्तर: 10% नियम: खाने की कड़ी (आहार शृंखला) में एक स्तर से अगले स्तर तक सिर्फ 10% ऊर्जा ही पहुँचती है; बाकी 90% गर्मी और जीने की क्रियाओं में खर्च हो जाती है। इसलिए ऊर्जा का बहाव एक ही दिशा में होता है और ऊपर के स्तरों पर ऊर्जा घटती जाती है — इसीलिए कड़ी में 3-4 से ज़्यादा स्तर नहीं होते।

प्रश्न: ओजोन परत के महत्व और क्षरण के कारण-प्रभाव लिखिए।

उत्तर: ओजोन परत सूरज की खतरनाक पराबैंगनी (UV) किरणों को सोखकर धरती पर जीवन की रक्षा करती है। इसके घटने की वजह: CFCs (फ्रिज, AC और स्प्रे में इस्तेमाल होने वाली गैसों)। नुकसान: चमड़ी का कैंसर, आँखों की बीमारियाँ और फसलों का नुकसान। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) में CFCs पर रोक लगा दी गई।

प्रश्न: आहार शृंखला और आहार जाल में अंतर लिखिए।

उत्तर: आहार शृंखला जीवों की एक सीधी कड़ी है जिससे होकर खाद्य ऊर्जा जाती है, जैसे घास → हिरण → शेर। आहार जाल कई परस्पर जुड़ी आहार शृंखलाओं का जाल है। आहार जाल में कोई जीव कई जीवों को खा सकता है या कई जीवों का शिकार बन सकता है, इसलिए यह एकल शृंखला से अधिक स्थिर होता है।

प्रश्न: जैव आवर्धन क्या है? उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: जैव आवर्धन आहार शृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर हानिकारक रसायनों की सांद्रता का बढ़ना है। उदाहरण: फसलों पर छिड़का DDT जल में मिलता है; छोटी मछली उसे खाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है और पक्षी या मनुष्य बड़ी मछली खाते हैं। सबसे अधिक DDT शीर्ष उपभोक्ता (पक्षी/मनुष्य) में पाया जाता है, जो उन्हें हानि पहुँचाता है।

16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन

- ▶ प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन — उनका दीर्घकालीन, विवेकपूर्ण व न्यायसंगत उपयोग ताकि वर्तमान व भावी पीढ़ी की आवश्यकताएँ पूरी हों।
- ▶ संसाधन संरक्षण का मूल मंत्र 3R है — कम उपयोग (Reduce), पुनःचक्रण (Recycle) और पुनःउपयोग (Reuse) करें।
- ▶ सतत विकास (पोषणीय विकास) — ऐसी विकास प्रक्रिया जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता न करे।

- ▶ वनों के चार प्रमुख हितधारक हैं — (1) वनों पर निर्भर स्थानीय लोग, (2) वन विभाग/सरकार, (3) उद्योगपति, (4) वन्यजीव व प्रकृति प्रेमी।
- ▶ चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड के चमोली जिले के रेनी गाँव से शुरू हुआ; सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में लोगों ने वृक्षों से चिपककर उनकी कटाई रोकी।
- ▶ 1731 में राजस्थान के खेजड़ली गाँव में अमृता देवी बिश्नोई ने 363 लोगों के साथ खेजड़ी वृक्षों की रक्षा में बलिदान दिया; उनके नाम पर वन्यजीव संरक्षण का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है।
- ▶ बड़े बाँधों के लाभ — सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण; हानियाँ — बड़ी आबादी का विस्थापन, विशाल आर्थिक लागत, वनों का विनाश व जैव विविधता को हानि।
- ▶ वर्षा जल संग्रहण की पारंपरिक प्रणालियाँ — हिमाचल प्रदेश के 'कुल्ह', राजस्थान के 'खड़ीन', महाराष्ट्र के 'बंधारे/ताल' और बिहार के 'आहर-पाइन'।
- ▶ गंगा नदी में प्रदूषण के मुख्य कारण औद्योगिक अपशिष्ट व अनुपचारित सीवेज हैं; नदी को स्वच्छ करने हेतु 1985 में गंगा कार्य योजना (Ganga Action Plan) शुरू की गई।
- ▶ कोयला और पेट्रोलियम लाखों वर्षों में बने सीमित संसाधन हैं; इनका विवेकपूर्ण उपयोग प्रदूषण भी घटाता है — इन्हें बचाना ही संरक्षण का मंत्र है।
- ▶ वनोन्मूलन से वर्षा, मृदा अपरदन व वन्यजीवों पर दुष्प्रभाव पड़ता है; वन्यजीवों की रक्षा हेतु अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं।
- ▶ भूजल का पुनर्भरण वर्षा जल के भूमि में रिसाव से होता है; जल का अपव्यय रोकना और दूषित जल को उपचारित करके पुनः उपयोग करना प्रबंधन के उपाय हैं।
- ▶ प्राकृतिक संसाधन: वन, जल, कोयला, पेट्रोलियम — सीमित हैं; सतत प्रबंधन आवश्यक है।
- ▶ गंगा प्रदूषण: औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज, धार्मिक कचरा — सफाई के लिए 'नमामि गंगे' योजना।
- ▶ तीन R: कम करें (Reduce), पुनः उपयोग (Reuse), पुनर्चक्रण (Recycle) — अपशिष्ट प्रबंधन का मूलमंत्र।
- ▶ वन प्रबंधन: चिपको आंदोलन से प्रेरणा; वनों से औषधि, ईंधन, चारा — स्थानीय लोगों की भागीदारी (संयुक्त वन प्रबंधन/JFM)।
- ▶ जल प्रबंधन: वर्षा जल संचयन — खड़ीन, टाँका, कुल्हड़ (राजस्थान/हिमाचल की पारंपरिक विधियाँ)।
- ▶ बाँध: लाभ (सिंचाई, विद्युत, बाढ़ नियंत्रण) बनाम हानि (विस्थापन, पारिस्थितिक क्षति) — टिहरी, सरदार सरोवर पर विवाद।
- ▶ कोयला-पेट्रोलियम: सीमित भंडार; संरक्षण के उपाय — सार्वजनिक परिवहन, CNG, सौर ऊर्जा का उपयोग।
- ▶ वन्यजीव संरक्षण: राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिज़र्व; प्रोजेक्ट टाइगर (1973)।
- ▶ जैव विविधता हॉटस्पॉट: पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय — संरक्षण प्राथमिकता वाले क्षेत्र।
- ▶ मृदा संरक्षण: वनीकरण, सीढ़ीदार खेती, समोच्च जुताई — मृदा अपरदन रोकने के उपाय।
- ▶ सतत विकास: वर्तमान की ज़रूरतें बिना भविष्य से समझौता किए पूरी करना — ब्रंटलैंड आयोग (1987)।
- ▶ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 — प्रमुख पर्यावरण कानून।
- ▶ पारंपरिक जल संचयन प्रणालियाँ (जैसे राजस्थान की खड़ीन) आधुनिक तकनीकों से बेहतर सिद्ध हुई हैं।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: 3R सिद्धांत को समझाइए। यह संसाधन संरक्षण में कैसे सहायक है?

उत्तर: 3R — Reduce (कम इस्तेमाल करें), Recycle (कचरे से नई चीज़ बनाएँ), Reuse (फिर से इस्तेमाल करें)। कम इस्तेमाल से संसाधन कम खर्च होते हैं, पुनःचक्रण से कचरा दोबारा कच्चा माल बन जाता है और फिर से इस्तेमाल से नई चीज़ों की ज़रूरत घटती है — तीनों से संसाधनों पर बोझ कम होता है।

प्रश्न: वनों के प्रमुख हितधारक कौन-कौन हैं? प्रत्येक का हित संक्षेप में लिखिए।

उत्तर: 1. गाँव के लोग — जलावन, पशुओं का चारा और रोज़ी-रोटी के लिए जंगलों पर निर्भर। 2. वन विभाग/सरकार — वन संपदा की देखभाल और उससे आमदनी। 3. उद्योगपति — कागज़ और इमारती लकड़ी के लिए कच्चा माल। 4. वन्यजीव व प्रकृति प्रेमी — जीव-जंतुओं और प्रकृति की रक्षा।

प्रश्न: चिपको आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर: 1970 के दशक में उत्तराखंड के रेनी गाँव में ठेकेदार पेड़ काटने आए, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में गाँव के लोगों (खासकर महिलाओं) ने पेड़ों से चिपककर विरोध किया। यह जंगल बचाने में आम लोगों की भागीदारी का प्रतीक बन गया।

प्रश्न: बड़े बाँधों के निर्माण के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए।

उत्तर: पक्ष में — खेतों के लिए पानी, बिजली बनना, बाढ़ पर काबू और मछली पालन। विपक्ष में — बहुत सारे लोगों को घर छोड़ना पड़ता है और बसाने की दिक्कत होती है, बहुत खर्चा आता है, जंगल कटते हैं, जीव-जंतुओं की प्रजातियाँ घटती हैं और भूकंप का खतरा बढ़ता है।

प्रश्न: वर्षा जल संग्रहण की किन्हीं चार पारंपरिक विधियों के नाम उनके क्षेत्रों सहित लिखिए।

उत्तर: 1. कुल्ह — हिमाचल प्रदेश। 2. खड़ीन/नाड़ी — राजस्थान। 3. बंधारे व ताल — महाराष्ट्र। 4. आहर व पाइन — बिहार।